

# C2062 – Anorganická chemie II

## Železo, kobalt a nikel

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

| IUPAC Periodic Table of the Elements |                                     |                                       |                                    |                                           |                                     |                                        |                                       |                                    |                                     |                                      |                                        |                                      |                                    |                                       |                                       |                                    |                                     | 18                                   |                                  |                                    |                                    |                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1<br>H<br>hydrogen<br>1.00784(1)     |                                     |                                       |                                    |                                           |                                     |                                        |                                       |                                    |                                     |                                      |                                        |                                      |                                    |                                       |                                       |                                    | 2<br>He<br>helium<br>4.002602       |                                      |                                  |                                    |                                    |                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
| 3<br>Li<br>lithium<br>6.941(1)       | 4<br>Be<br>beryllium<br>9.012182(2) |                                       |                                    |                                           |                                     |                                        |                                       |                                    |                                     |                                      |                                        |                                      |                                    |                                       |                                       | 19<br>K<br>potassium<br>39.0983(1) |                                     |                                      |                                  |                                    |                                    |                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
| 5<br>B<br>boron<br>10.811(7)         | 6<br>C<br>carbon<br>12.0107(8)      | 7<br>N<br>nitrogen<br>14.00643(4)     | 8<br>O<br>oxygen<br>15.999(4)      | 9<br>F<br>fluorine<br>18.9984032(3)       | 10<br>Ne<br>neon<br>20.1797(6)      |                                        |                                       |                                    |                                     |                                      |                                        |                                      |                                    |                                       |                                       | 20<br>Ca<br>calcium<br>40.078(4)   |                                     |                                      |                                  |                                    |                                    |                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
| 11<br>Na<br>sodium<br>22.98976928(2) | 12<br>Mg<br>magnesium<br>24.304(6)  | 13<br>Al<br>aluminum<br>26.9815385(3) | 14<br>Si<br>silicon<br>28.0855(8)  | 15<br>P<br>phosphorus<br>30.97376199(5)   | 16<br>S<br>sulfur<br>32.06(5)       | 17<br>Cl<br>chlorine<br>35.45(6)       | 18<br>Ar<br>argon<br>39.948(1)        | 19<br>K<br>potassium<br>39.0983(1) | 20<br>Ca<br>calcium<br>40.078(4)    | 21<br>Sc<br>scandium<br>44.955912(2) | 22<br>Ti<br>titanium<br>47.88(7)       | 23<br>V<br>vanadium<br>50.9415(1)    | 24<br>Cr<br>chromium<br>51.9961(6) | 25<br>Mn<br>manganese<br>54.938044(1) | 26<br>Fe<br>iron<br>55.845(2)         | 27<br>Co<br>cobalt<br>58.933194(5) | 28<br>Ni<br>nickel<br>58.6934(4)    | 29<br>Cu<br>copper<br>63.546(3)      | 30<br>Zn<br>zinc<br>65.38(2)     |                                    |                                    |                                   |                                    |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
| 31<br>Ga<br>gallium<br>69.723(1)     | 32<br>Ge<br>germanium<br>72.630(8)  | 33<br>As<br>arsenic<br>74.921595(5)   | 34<br>Se<br>selenium<br>78.96(3)   | 35<br>Br<br>bromine<br>79.904(1)          | 36<br>Kr<br>krypton<br>83.798(4)    | 37<br>Rb<br>rubidium<br>85.4678(3)     | 38<br>Sr<br>strontium<br>87.62(1)     | 39<br>Y<br>yttrium<br>88.90584(2)  | 40<br>Zr<br>zirconium<br>91.224(2)  | 41<br>Nb<br>niobium<br>92.90638(2)   | 42<br>Mo<br>molybdenum<br>95.94(1)     | 43<br>Tc<br>technetium<br>98.9062(1) | 44<br>Ru<br>ruthenium<br>101.07(2) | 45<br>Rh<br>rhodium<br>102.90550(2)   | 46<br>Pd<br>palladium<br>106.42(1)    | 47<br>Ag<br>silver<br>107.8682(1)  | 48<br>Cd<br>cadmium<br>112.411(8)   | 49<br>In<br>indium<br>114.818(8)     | 50<br>Sn<br>tin<br>118.710(6)    | 51<br>Sb<br>antimony<br>121.757(3) | 52<br>Te<br>tellurium<br>127.60(3) | 53<br>I<br>iodine<br>126.90509(2) | 54<br>Xe<br>xenon<br>131.29(4)     |                                   |                                   |                                   |                                 |                                      |                                   |                                  |                                |
| 55<br>Cs<br>cesium<br>132.9054519(2) | 56<br>Ba<br>barium<br>137.327(7)    | 57<br>La<br>lanthanum<br>138.90547(7) | 58<br>Ce<br>cerium<br>140.12(1)    | 59<br>Pr<br>praseodymium<br>140.90765(2)  | 60<br>Nd<br>neodymium<br>144.242(7) | 61<br>Pm<br>promethium<br>144.9127(2)  | 62<br>Sm<br>samarium<br>150.36(2)     | 63<br>Eu<br>europium<br>151.964(2) | 64<br>Gd<br>gadolinium<br>157.25(3) | 65<br>Tb<br>terbium<br>158.92534(2)  | 66<br>Dy<br>dysprosium<br>162.50015(3) | 67<br>Ho<br>holmium<br>164.93032(2)  | 68<br>Er<br>erbium<br>167.259(4)   | 69<br>Tm<br>thulium<br>168.93032(2)   | 70<br>Yb<br>ytterbium<br>173.05468(2) | 71<br>Lu<br>lutetium<br>174.967(1) | 72<br>Hf<br>hafnium<br>178.49(6)    | 73<br>Ta<br>tantalum<br>180.94788(2) | 74<br>W<br>tungsten<br>183.84(1) | 75<br>Re<br>rhenium<br>186.207(1)  | 76<br>Os<br>osmium<br>190.23(4)    | 77<br>Ir<br>iridium<br>192.222(3) | 78<br>Pt<br>platinum<br>195.083(2) | 79<br>Au<br>gold<br>196.966569(5) | 80<br>Hg<br>mercury<br>200.59(2)  | 81<br>Tl<br>thallium<br>204.38(3) | 82<br>Pb<br>lead<br>207.2(1)    | 83<br>Bi<br>bismuth<br>208.980399(2) | 84<br>Po<br>polonium<br>[209]     | 85<br>At<br>astatine<br>[210]    | 86<br>Rn<br>radon<br>[222]     |
| 87<br>Fr<br>francium<br>[223]        | 88<br>Ra<br>radium<br>[226]         | 89<br>Ac<br>actinium<br>[227]         | 90<br>Th<br>thorium<br>232.0377(4) | 91<br>Pa<br>protactinium<br>231.036888(2) | 92<br>U<br>uranium<br>238.02891(3)  | 93<br>Np<br>neptunium<br>237.048173(3) | 94<br>Pu<br>plutonium<br>244.06422(3) | 95<br>Am<br>americium<br>[243]     | 96<br>Cm<br>curium<br>[247]         | 97<br>Bk<br>berkelium<br>[247]       | 98<br>Cf<br>californium<br>[251]       | 99<br>Es<br>einsteinium<br>[252]     | 100<br>Fm<br>fermium<br>[257]      | 101<br>Md<br>mendelevium<br>[258]     | 102<br>No<br>nobelium<br>[259]        | 103<br>Lr<br>lawrencium<br>[262]   | 104<br>Rf<br>rutherfordium<br>[261] | 105<br>Db<br>dubnium<br>[262]        | 106<br>Sg<br>seaborgium<br>[266] | 107<br>Bh<br>bohrium<br>[264]      | 108<br>Hs<br>hassium<br>[277]      | 109<br>Mt<br>meitnerium<br>[268]  | 110<br>Ds<br>darmstadtium<br>[271] | 111<br>Rg<br>roentgenium<br>[272] | 112<br>Cn<br>copernicium<br>[285] | 113<br>Nh<br>nihonium<br>[284]    | 114<br>Fl<br>flerovium<br>[289] | 115<br>Mc<br>moscovium<br>[288]      | 116<br>Lv<br>livermorium<br>[293] | 117<br>Ts<br>tennessine<br>[294] | 118<br>Og<br>oganeson<br>[294] |

1 — group IUPAC

1A — group CAS

period

|   |                                                      |    |                                                       |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                           |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                        |                                                  |                                                      |    |                                                         |    |                                                        |     |                                                      |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                        |     |                                                           |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
|---|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1 | <div>1H<sup>+1</sup><br/>hydrogen<br/>1.0079</div>   | 2  |                                                       |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                           |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                       |    | 18                                                     | <div>2He<sup>0</sup><br/>helium<br/>4.0026</div> |                                                      |    |                                                         |    |                                                        |     |                                                      |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                        |     |                                                           |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
| 2 | <div>3Li<sup>+1</sup><br/>lithium<br/>6.941</div>    | 4  | <div>4Be<sup>+2</sup><br/>beryllium<br/>9.012</div>   |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                           |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                        | 13                                               | <div>5B<sup>+3</sup><br/>boron<br/>10.811</div>      | 14 | <div>6C<sup>+4</sup><br/>carbon<br/>12.011</div>        | 15 | <div>7N<sup>+3</sup><br/>nitrogen<br/>14.007</div>     | 16  | <div>8O<sup>-2</sup><br/>oxygen<br/>15.999</div>     | 17  | <div>9F<sup>-1</sup><br/>fluorine<br/>18.998</div>      | 18  | <div>10Ne<sup>0</sup><br/>neon<br/>20.179</div>        |     |                                                        |     |                                                           |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
| 3 | <div>11Na<sup>+1</sup><br/>sodium<br/>22.990</div>   | 12 | <div>12Mg<sup>+2</sup><br/>magnesium<br/>24.305</div> |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                           |    |                                                        |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                       |    |                                                        | 13                                               | <div>13Al<sup>+3</sup><br/>aluminum<br/>26.982</div> | 14 | <div>14Si<sup>+4</sup><br/>silicon<br/>28.086</div>     | 15 | <div>15P<sup>+3</sup><br/>phosphorus<br/>30.976</div>  | 16  | <div>16S<sup>-2</sup><br/>sulfur<br/>32.065</div>    | 17  | <div>17Cl<sup>-1</sup><br/>chlorine<br/>35.453</div>    | 18  | <div>18Ar<sup>0</sup><br/>argon<br/>39.948</div>       |     |                                                        |     |                                                           |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
| 4 | <div>19K<sup>+1</sup><br/>potassium<br/>39.098</div> | 20 | <div>20Ca<sup>+2</sup><br/>calcium<br/>40.078</div>   | 21 | <div>21Sc<sup>+3</sup><br/>scandium<br/>44.956</div>   | 22 | <div>22Ti<sup>+2</sup><br/>titanium<br/>47.867</div>  | 23 | <div>23V<sup>+3</sup><br/>vanadium<br/>50.942</div>       | 24 | <div>24Cr<sup>+3</sup><br/>chromium<br/>51.996</div>   | 25 | <div>25Mn<sup>+2</sup><br/>manganese<br/>54.938</div> | 26 | <div>26Fe<sup>+3</sup><br/>iron<br/>55.845</div>      | 27 | <div>27Co<sup>+3</sup><br/>cobalt<br/>58.933</div>    | 28 | <div>28Ni<sup>+2</sup><br/>nickel<br/>58.693</div>     | 29                                               | <div>29Cu<sup>+1</sup><br/>copper<br/>63.546</div>   | 30 | <div>30Zn<sup>+2</sup><br/>zinc<br/>65.38</div>         | 31 | <div>31Ga<sup>+3</sup><br/>gallium<br/>69.723</div>    | 32  | <div>32Ge<sup>+4</sup><br/>germanium<br/>72.64</div> | 33  | <div>33As<sup>+3</sup><br/>arsenic<br/>74.922</div>     | 34  | <div>34Se<sup>+2</sup><br/>selenium<br/>78.96</div>    | 35  | <div>35Br<sup>-1</sup><br/>bromine<br/>79.904</div>    | 36  | <div>36Kr<sup>0</sup><br/>krypton<br/>83.798</div>        |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
| 5 | <div>37Rb<sup>+1</sup><br/>rubidium<br/>85.468</div> | 38 | <div>38Sr<sup>+2</sup><br/>strontium<br/>87.62</div>  | 39 | <div>39Y<sup>0</sup><br/>yttrium<br/>88.906</div>      | 40 | <div>40Zr<sup>+4</sup><br/>zirconium<br/>91.224</div> | 41 | <div>41Nb<sup>+5</sup><br/>niobium<br/>92.906</div>       | 42 | <div>42Mo<sup>+3</sup><br/>molybdenum<br/>95.96</div>  | 43 | <div>43Tc<sup>+7</sup><br/>technetium<br/>(98)</div>  | 44 | <div>44Ru<sup>+3</sup><br/>ruthenium<br/>101.07</div> | 45 | <div>45Rh<sup>+3</sup><br/>rhodium<br/>102.91</div>   | 46 | <div>46Pd<sup>+2</sup><br/>palladium<br/>106.42</div>  | 47                                               | <div>47Ag<sup>+1</sup><br/>silver<br/>107.87</div>   | 48 | <div>48Cd<sup>+2</sup><br/>cadmium<br/>112.411</div>    | 49 | <div>49In<sup>+3</sup><br/>indium<br/>114.818</div>    | 50  | <div>50Sn<sup>+2</sup><br/>tin<br/>118.710</div>     | 51  | <div>51Sb<sup>+3</sup><br/>antimony<br/>121.760</div>   | 52  | <div>52Te<sup>+4</sup><br/>tellurium<br/>127.60</div>  | 53  | <div>53I<sup>-1</sup><br/>iodine<br/>126.904</div>     | 54  | <div>54Xe<sup>0</sup><br/>xenon<br/>131.293</div>         |     |                                                       |     |                                                        |     |                                                      |     |                                                     |     |                                                        |     |                                                          |     |                                                         |     |                                                         |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                       |     |                                                         |     |                                                        |     |                                                       |
| 6 | <div>55Cs<sup>+1</sup><br/>cesium<br/>132.905</div>  | 56 | <div>56Ba<sup>+2</sup><br/>barium<br/>137.327</div>   | 57 | <div>57La<sup>+3</sup><br/>lanthanum<br/>138.905</div> | 58 | <div>58Ce<sup>+4</sup><br/>cerium<br/>140.116</div>   | 59 | <div>59Pr<sup>+3</sup><br/>praseodymium<br/>140.908</div> | 60 | <div>60Nd<sup>+3</sup><br/>neodymium<br/>144.242</div> | 61 | <div>61Pm<sup>+3</sup><br/>promethium<br/>(145)</div> | 62 | <div>62Sm<sup>+3</sup><br/>samarium<br/>150.36</div>  | 63 | <div>63Eu<sup>+3</sup><br/>europium<br/>151.964</div> | 64 | <div>64Gd<sup>+3</sup><br/>gadolinium<br/>157.25</div> | 65                                               | <div>65Tb<sup>+3</sup><br/>terbium<br/>158.925</div> | 66 | <div>66Dy<sup>+3</sup><br/>dysprosium<br/>162.500</div> | 67 | <div>67Ho<sup>+3</sup><br/>holmium<br/>164.930</div>   | 68  | <div>68Er<sup>+3</sup><br/>erbium<br/>167.259</div>  | 69  | <div>69Tm<sup>+3</sup><br/>thulium<br/>168.934</div>    | 70  | <div>70Yb<sup>+2</sup><br/>ytterbium<br/>173.054</div> | 71  | <div>71Lu<sup>+3</sup><br/>lutetium<br/>174.967</div>  | 72  | <div>72Hf<sup>+4</sup><br/>hafnium<br/>178.49</div>       | 73  | <div>73Ta<sup>+5</sup><br/>tantalum<br/>180.948</div> | 74  | <div>74W<sup>+6</sup><br/>tungsten<br/>183.84</div>    | 75  | <div>75Re<sup>+7</sup><br/>rhenium<br/>186.207</div> | 76  | <div>76Os<sup>+4</sup><br/>osmium<br/>190.23</div>  | 77  | <div>77Ir<sup>+3</sup><br/>iridium<br/>192.217</div>   | 78  | <div>78Pt<sup>+2</sup><br/>platinum<br/>195.084</div>    | 79  | <div>79Au<sup>+1</sup><br/>gold<br/>196.967</div>       | 80  | <div>80Hg<sup>+2</sup><br/>mercury<br/>200.59</div>     | 81  | <div>81Tl<sup>+3</sup><br/>thallium<br/>204.383</div> | 82  | <div>82Pb<sup>+2</sup><br/>lead<br/>207.2</div>       | 83  | <div>83Bi<sup>+3</sup><br/>bismuth<br/>208.980</div>  | 84  | <div>84Po<sup>+2</sup><br/>polonium<br/>(210)</div>     | 85  | <div>85At<sup>+2</sup><br/>astatine<br/>(210)</div>    | 86  | <div>86Rn<sup>0</sup><br/>radon<br/>(220)</div>       |
| 7 | <div>87Fr<sup>+1</sup><br/>francium<br/>(223)</div>  | 88 | <div>88Ra<sup>+2</sup><br/>radium<br/>(226)</div>     | 89 | <div>89Ac<sup>+3</sup><br/>actinium<br/>(227)</div>    | 90 | <div>90Th<sup>+4</sup><br/>thorium<br/>232.038</div>  | 91 | <div>91Pa<sup>+3</sup><br/>protactinium<br/>231.036</div> | 92 | <div>92U<sup>+4</sup><br/>uranium<br/>238.029</div>    | 93 | <div>93Np<sup>+3</sup><br/>neptunium<br/>(237)</div>  | 94 | <div>94Pu<sup>+3</sup><br/>plutonium<br/>(244)</div>  | 95 | <div>95Am<sup>+3</sup><br/>americium<br/>(243)</div>  | 96 | <div>96Cm<sup>+3</sup><br/>curium<br/>(247)</div>      | 97                                               | <div>97Bk<sup>+3</sup><br/>berkelium<br/>(247)</div> | 98 | <div>98Cf<sup>+3</sup><br/>californium<br/>(251)</div>  | 99 | <div>99Es<sup>+3</sup><br/>einsteinium<br/>(252)</div> | 100 | <div>100Fm<sup>+2</sup><br/>fermium<br/>(257)</div>  | 101 | <div>101Md<sup>+3</sup><br/>mendelevium<br/>(258)</div> | 102 | <div>102No<sup>+2</sup><br/>nobelium<br/>(259)</div>   | 103 | <div>103Lr<sup>+3</sup><br/>lawrencium<br/>(260)</div> | 104 | <div>104Rf<sup>+4</sup><br/>rutherfordium<br/>(261)</div> | 105 | <div>105Db<sup>+5</sup><br/>dubnium<br/>(262)</div>   | 106 | <div>106Sg<sup>+6</sup><br/>seaborgium<br/>(266)</div> | 107 | <div>107Bh<sup>+7</sup><br/>bohrium<br/>(264)</div>  | 108 | <div>108Hs<sup>+8</sup><br/>hassium<br/>(277)</div> | 109 | <div>109Mt<sup>+7</sup><br/>meitnerium<br/>(268)</div> | 110 | <div>110Ds<sup>+8</sup><br/>darmstadtium<br/>(271)</div> | 111 | <div>111Rg<sup>+9</sup><br/>roentgenium<br/>(272)</div> | 112 | <div>112Cn<sup>+8</sup><br/>copernicium<br/>(285)</div> | 113 | <div>113Nh<sup>+7</sup><br/>nihonium<br/>(286)</div>  | 114 | <div>114Fl<sup>+8</sup><br/>flerovium<br/>(289)</div> | 115 | <div>115Mc<sup>+7</sup><br/>moscovium<br/>(289)</div> | 116 | <div>116Lv<sup>+6</sup><br/>livermorium<br/>(293)</div> | 117 | <div>117Ts<sup>+5</sup><br/>tennessine<br/>(294)</div> | 118 | <div>118Og<sup>+4</sup><br/>oganesson<br/>(294)</div> |

atomic number

6

symbol

C

name

carbon

atomic mass

12.011

common oxidation states

-4  
-3  
-2  
-1  
0  
+1  
+2  
+3  
+4

metals

metalloids

nonmetals

unknown

#### Lanthanides

|                               |                            |                                  |                               |                              |                             |                              |                               |                             |                                |                             |                            |                             |                               |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 57 La<br>lanthanum<br>138.905 | 58 Ce<br>cerium<br>140.116 | 59 Pr<br>praseodymium<br>140.908 | 60 Nd<br>neodymium<br>144.242 | 61 Pm<br>promethium<br>(145) | 62 Sm<br>samarium<br>150.36 | 63 Eu<br>europium<br>151.964 | 64 Gd<br>gadolinium<br>157.25 | 65 Tb<br>terbium<br>158.925 | 66 Dy<br>dysprosium<br>162.500 | 67 Ho<br>holmium<br>164.930 | 68 Er<br>erbium<br>167.259 | 69 Tm<br>thulium<br>168.934 | 70 Yb<br>ytterbium<br>173.054 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

#### Actinides

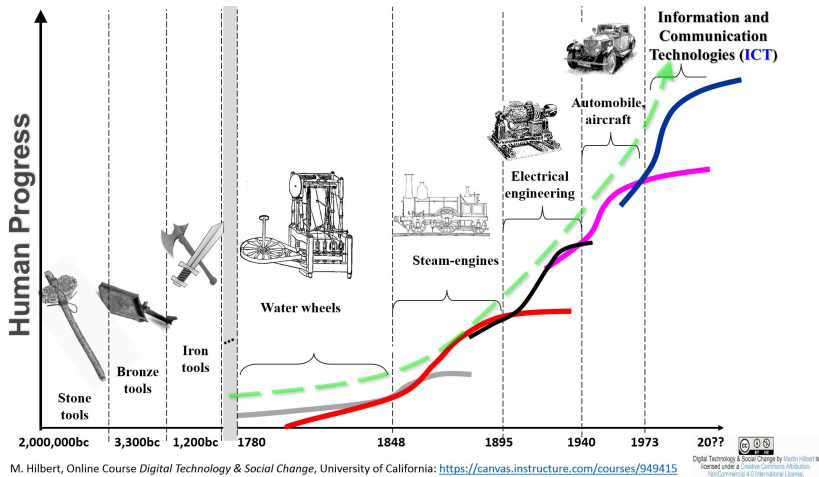
|                            |                             |                                  |                            |                             |                             |                             |                          |                             |                               |                               |                            |                                |                             |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 89 Ac<br>actinium<br>(227) | 90 Th<br>thorium<br>232.038 | 91 Pa<br>protactinium<br>231.036 | 92 U<br>uranium<br>238.029 | 93 Np<br>neptunium<br>(237) | 94 Pu<br>plutonium<br>(244) | 95 Am<br>americium<br>(243) | 96 Cm<br>curium<br>(247) | 97 Bk<br>berkelium<br>(247) | 98 Cf<br>californium<br>(251) | 99 Es<br>einsteinium<br>(252) | 100 Fm<br>fermium<br>(257) | 101 Md<br>mendelevium<br>(258) | 102 No<br>nobelium<br>(259) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

|                   | <i>Železo</i>                                                                                                   | <i>Kobalt</i>                                                                                          | <i>Nikl</i>                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El. konfigurace   | $3d^6 4s^2$                                                                                                     | $3d^7 4s^2$                                                                                            | $3d^8 4s^2$                                                                                                  |
| Teplota tání [°C] | 1538                                                                                                            | 1495                                                                                                   | 1455                                                                                                         |
| Teplota varu [°C] | 2861                                                                                                            | 2927                                                                                                   | 2730                                                                                                         |
| Objeven           | pravěk                                                                                                          | 1735                                                                                                   | 1751                                                                                                         |
| Vzhled            | leskle kovový <sup>1</sup><br> | šedý <sup>2</sup><br> | stříbrný <sup>3</sup><br> |

<sup>1</sup>Zdroj: Alchemist-hp/Commons

<sup>2</sup>Zdroj: Materialschemist/Commons

<sup>3</sup>Zdroj: René Rausch/Commons



Technologický vývoj lidstva.<sup>4</sup>

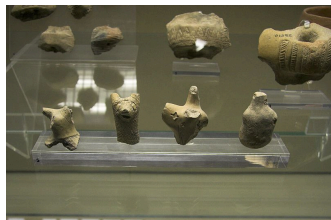
<sup>4</sup>Zdroj: Myworkforwiki/ Commons



# Historie

## Doba kamenná

- ▶ 3 milióny let př. n. l. – 3 000 let př. n. l.
- ▶ Člověk využíval přírodní materiály.
- ▶ Hlavním materiálem byl kámen – pazourek, bulžník.
- ▶ Lidé si začali stavět pevné příbytky a vyrábět pálené hlíněné nádoby.
- ▶ Mimo kamene využíval člověk další dostupné přírodní materiály – kosti, dřevo, parohy, ...



Fragmenty terakotových sošek, cca 5000 př. n. l.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Zdroj: Zde/Commons

# Historie

## Rozvoj metalurgie

- ▶ Prvním kovem, který člověk zpracovával bylo pravděpodobně zlato (40 000 př. n. l.), které v přírodě nacházíme v elementárním stavu.
- ▶ Olovo, cín a měď lze získat z jejich rud zahřátím, proto patřily k prvním masověji zpracovávaným kovům.
- ▶ Slitina mědi s cínem – bronz – dala jméno době bronzové a umožnila výrazný technologický posun. S bronzem se setkáváme už okolo 6 000 př. n. l.
- ▶ Výroba železa z železné rudy je podstatně náročnější, proto byla tato technologie vyvinuta až v období okolo 1200 př. n. l.



Zlatá lunula z doby bronzové.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zdroj: Notafly/ Commons

# Historie

## Doba bronzová

- ▶ 3000 – 600 př. n. l.
- ▶ *Bronz* – slitina mědi, cínu a příp. i dalšího kovu.
- ▶ Nejprve byla zpracovávána samotná měď, později bylo zjištěno, že přidavkem cínu lze získat slitinu, která je tvrdší a lépe se odlévá.
- ▶ Oba kovy tají za nižší teploty než železo (1538 °C), proto bylo jejich zpracování snazší.
- ▶ V této době došlo k vývoji nové techniky – odlévání kovů do forem a používání nýtů.
- ▶ Bronz byl pravděpodobně znám dříve než čistý cín.



Trojúhelníková dýka ze starší doby bronzové.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Zdroj: José-Manuel Benito Álvarez/ Commons

- ▶ Výroba železa je technologicky náročnější než mědi a cínu. Železo je ale výhodnější díky vyšší tvrdosti a dostupnosti jeho rud.
- ▶ Prvními zdroji byly zbytky meteoritů (sideritů), které obsahovaly slitinu železa s niklem.
- ▶ Znalost výroby železa se rozšířila z Malé Asie kolem poloviny 2. tisíciletí.
- ▶ Existují důkazy, že se ocel v Evropě vyráběla již před našim letopočtem.<sup>8</sup>
- ▶ Nejprve se železo vyrábělo přímo z rud v pecích vytápěných dřevěným uhlím. Takto připravené železo bylo pórovité, ale dobře kujné. Označovalo se jako *svářková ocel* a obsahovalo jen malý podíl uhlíku.

---

<sup>8</sup>Úsvit technologií: V Evropě se používala kvalitní ocel již před 2 900 lety

# Historie

## Doba železná



Železný meteorit, 576 g.<sup>9</sup>



Výroba železa ve středověku.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Zdroj: Geoking42 / Commons

<sup>10</sup>Zdroj: Helix84 / Commons

# Historie

## Keramika

- ▶ Prvními keramickými výrobky byly hliněné misky sušené na slunci.
- ▶ Pálená keramika je známá až od cca 10 000 let př. n. l.
- ▶ Ve 3. tisíciletí př. n. l. byl vynalezen tzv. *rychlý hrnčářský kruh*, který nahradil kruh roztáčený rukou.
- ▶ Ve 2. tisíciletí př. n. l. je keramika využívána ve stavebnictví, dochází k rozvoji cihlářství.
- ▶ V letech 600–900 se v Číně začíná s výrobou bílého porcelánu.



Čínská porcelánová váza.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Zdroj: King muh/Commons

- ▶ Přírodní sklo (obsidián), bylo využíváno už v době kamenné.
- ▶ Historie výroby skla začíná už v době bronzové a souvisí s vývojem keramiky.
- ▶ První skla byla barevná nebo černá, čiré sklo se objevuje až později.
- ▶ V 5. století př. n. l. se začínají využívat formy
- ▶ Technika foukání skla byla objevena v 1. století př. n. l.
- ▶ Pece na zpracování skla byly vytápěny spalováním dřeva, v současnosti se téměř výhradně používá plyn.
- ▶ Počátky českého sklářství jsou datovány o přelomu 12. a 13. století.



Obsidián.<sup>12</sup>

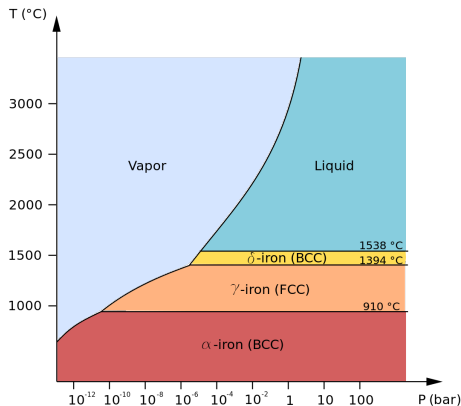
---

<sup>12</sup>Zdroj: Karelj/ Commons

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Železo

- ▶ V čistém stavu není příliš pevné, ale dá se dobře opracovávat.
- ▶ Vytváří čtyři allotropní modifikace:
  - ▶  $\alpha$ -Fe – BCC
  - ▶  $\gamma$ -Fe – FCC
  - ▶  $\delta$ -Fe – BCC
  - ▶  $\epsilon$ -Fe - vysokotlaká modifikace, nad 10 GPa. Nejtěsnější hexagonální uspořádání.<sup>13</sup>
- ▶ Fyzikální i magnetické vlastnosti jsou závislé na čistotě železa.



Fázový diagram železa.<sup>14</sup>

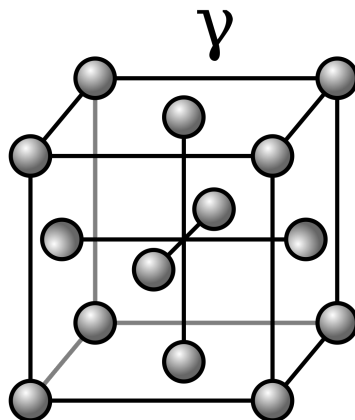
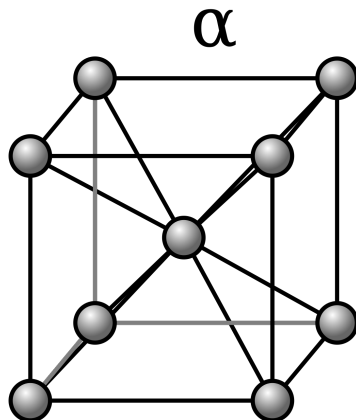
<sup>13</sup>High-Pressure Polymorph of Iron

<sup>14</sup>Zdroj: Daniele Pugliesi/Commons



# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Železo



Alotropické modifikace železa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Zdroj: Commons

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Železo

- ▶ Čisté železo je do teploty 768 °C (Curieho teplota<sup>16</sup>) feromagnetické.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforické, v bulku se oxiduje vzduchem až za vyšší teploty.
- ▶ Ochotně se rozpouští ve zředěných kyselinách za vzniku železnatých solí. Oxidující kyseliny způsobují pasivaci povrchu.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních stavech II, III a VI.
- ▶ Slučuje se s většinou nekovů, ochotně se oxiduje kyslíkem, zvláště ve vlhkém prostředí.
- ▶ Má čtyři stabilní izotopy a 24 radioizotopů:<sup>17</sup>

|                  |          |
|------------------|----------|
| <sup>54</sup> Fe | 5,845 %  |
| <sup>56</sup> Fe | 91,754 % |
| <sup>57</sup> Fe | 2,119 %  |
| <sup>58</sup> Fe | 0,282 %  |

<sup>16</sup>Nad Curieovou teplotou ztrácí látka své feromagnetické vlastnosti.

<sup>17</sup>Iron: isotope data

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Kobalt

- ▶ *Kobalt* má stříbrnou barvu s jemným modrošedým nádechem.
- ▶ Je to feromagnetický kov s Curieovou teplotou 1115 °C.
- ▶ Vytváří dvě krystalové modifikace:
  1. hcp – nejtěsnější hexagonální uspořádání
  2. fcc – kubická, plošně centrovaná mřížka
- ▶ Fázová změna hcp na fcc nastává okolo teploty 420 °C.<sup>18</sup>
- ▶ Má jediný stabilní izotop  $^{59}\text{Co}$ .
- ▶ Známe 28 radioizotopů, nejdelší poločas rozpadu má  $^{60}\text{Co}$ , 5,3 roku.

---

<sup>18</sup>Study of the h.c.p.-f.c.c. phase transition in cobalt by acoustic measurements

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Kobalt

- ▶ Kobalt je méně reaktivní než železo.
- ▶ Na vzduchu se pokrývá tenkou vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací.
- ▶ Zahříváním v přítomnosti kyslíku poskytuje  $\text{Co}_3\text{O}_4$ , který se za vyšší teploty rozkládá na  $\text{CoO}$ .
- ▶ Reakcí s halogeny poskytuje binární halogenidy.
- ▶ Nereaguje s vodíkem, ani dusíkem, a to ani při zahřívání.
- ▶ Za vyšší teploty reaguje s borem, uhlíkem, fosforem, arsenem a sírou.
- ▶ Nejvyšší oxidační číslo je IV, ale to je poměrně vzácné (např.  $\text{CoO}_2$  v lithiových akumulátorech).
- ▶ Běžné jsou sloučeniny v oxidačních stavech II a III.
- ▶ Oxidační stav I a nižší se vyskytuje hlavně v organokovových sloučeninách.

# Chemické a fyzikální vlastnosti

## Nikl

- ▶ Nikl je feromagnetický za laboratorní teploty, Curieova teplota je 354 °C.
- ▶ Má dvě možné elektronové konfigurace, které jsou si energeticky velice blízké:
  - ▶  $3d^8 4s^2$
  - ▶  $3d^9 4s^1$
- ▶ Krystaluje v kubické plošně centrované mřížce.
- ▶ Má dobrou kujnost a tažnost, snadno se zpracovává.
- ▶ Má pět stabilních izotopů:
- ▶ Známe 26 radioizotopů, nejdelší poločas rozpadu má  $^{59}\text{Ni}$ , 76 000 let.

|                  |         |
|------------------|---------|
| $^{58}\text{Ni}$ | 68,01 % |
| $^{60}\text{Ni}$ | 26,22 % |
| $^{61}\text{Ni}$ | 1,14 %  |
| $^{62}\text{Ni}$ | 3,64 %  |
| $^{64}\text{Ni}$ | 0,93 %  |

- ▶ *Nikl* se při zahřívání na vzduchu pokrývá vrstvou oxidu.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforický.
- ▶ Za tepla se slučuje s borem, křemíkem, fosforem, sírou a halogeny.
- ▶ Oproti jiným kovům reaguje s fluorem pomalu.
- ▶ Je odolný vůči alkalickým hydroxidům, v minerálních kyselinách se pomalu rozpouští.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech  $-I$  až  $IV$ , nejběžnějším stavem je  $II$ .
- ▶ Ve sloučeninách dosahuje koordinačního čísla až  $7$ .

- ▶ Železo je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře (po kyslíku, křemíku a hliníku), jeho koncentrace je okolo 6 %.<sup>19</sup>
- ▶ Je popsáno téměř 900 minerálů obsahujících železo, průmyslový význam mají čtyři:
  - ▶ Hematit,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
  - ▶ Magnetit,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$
  - ▶ Limonit,  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
  - ▶ Siderit,  $\text{FeCO}_3$
- ▶ V roce 2021 bylo celosvětově vytěženo 2,6 miliardy tun železných rud.<sup>20</sup>
- ▶ Největšími producenty jsou Austrálie, Brazílie, Čína a Indie.

---

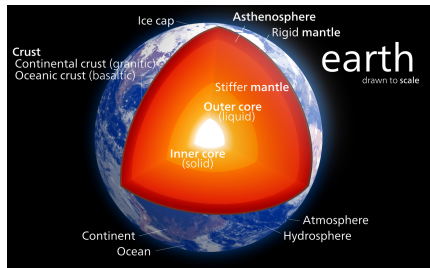
<sup>19</sup>The mineralogy of Iron

<sup>20</sup>Iron Ore Statistics and Information

# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Obrovská množství železa a niklu jsou uložena v Zemském jádře.
- ▶ Odhadovaná hmotnost zemského jádra je  $2 \cdot 10^{24}$  kg, zhruba 80 % tvoří železo.
- ▶ Struktura jádra není dosud přesně objasněna.<sup>21</sup>
- ▶ Vnější jádro má teplotu 3 000–4 000 °C.
- ▶ Vnitřní jádro má teplotu 5500 °C.



Vnitřní struktura Země.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Earth's Inner Core: Earth's solid metal sphere is 'textured'

<sup>22</sup>Zdroj: Kelvinsong/ Commons



### Hematit

- ▶ Trigonální minerál,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , červená až černá barva.<sup>23</sup>
- ▶ Mezi běžné nečistoty patří titan, hliník a mangan.<sup>24</sup>
- ▶ Byl detekován i na Marsu.<sup>25</sup>



Hematit a andradit, Severní Kapsko.<sup>26</sup>



Hematit a kalcit, Namibie.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Hematit

<sup>24</sup>Hematite

<sup>25</sup>Formation of the hematite-bearing unit in Meridiani Planum: Evidence for deposition in standing water

<sup>26</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>27</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

### Limonit

- ▶ Amorfní minerál,  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ , žlutá až hnědá barva.<sup>28</sup>
- ▶ Vzniká zvětráváním minerálů železa a srážením z vod.<sup>29</sup>



Limonit a magnetit, USA.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Limonit

<sup>29</sup>Limonite

<sup>30</sup>Zdroj: James St. John/Commons

### Siderit

- ▶ Trigonální minerál,  $\text{FeCO}_3$ , žlutá až černá barva, může být i bezbarvý.<sup>31</sup>
- ▶ Patří mezi biominerály, protože je produkován bakteriemi (oxidací elementárního železa).<sup>32</sup>



Limonit a magnetit, USA.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Siderit

<sup>32</sup>Siderite

<sup>33</sup>Zdroj: DerHexer/ Commons

### Magnetit

- ▶ Kubický minerál,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , černá barva.<sup>34</sup>
- ▶ Má strukturu spinelu, je magnetický.<sup>35</sup>
- ▶ Krystalky magnetitu jsou součástí některých živých organismů, jako např. magnetocitlivých bakterií, včel, holubů aj. Pravděpodobně jim slouží k orientaci podle magnetického pole Země.
- ▶ Dříve se využíval k výrobě magnetofonových pásek a nahrávacích hlav.<sup>36</sup>



Magnetit, USA.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Magnetit

<sup>35</sup>Magnetite

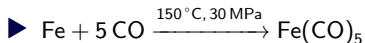
<sup>36</sup>Magnetite: Uses and Applications in Recording Media, Pigments/Dyes and the Fischer-Tropsch Process, Water Purification and Soil Remediation

<sup>37</sup>Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

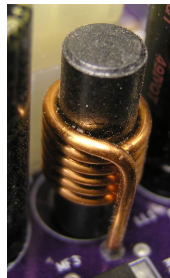
# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Čisté železo se vyrábí jen v malé míře, buď redukcí čistého oxidu nebo termickým rozkladem pentakarbonylu železa.
- ▶ Pentakarbonyl železa,  $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ , je oranžová až žlutá kapalina.
- ▶ Vyrábí se reakcí čistého železa s oxidem uhelnatým za tlaku až 30 MPa a teploty 150–200 °C.
- ▶ Při teplotě 250 °C se rozkládá na práškové železo, které se označuje jako *karbonylové železo*.



- ▶ Karbonylové železo se využívá např. pro výrobu feritových jader.



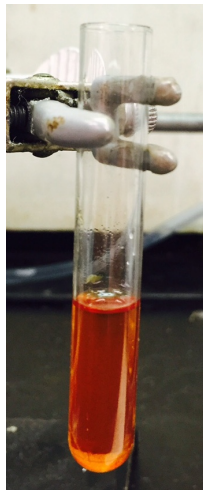
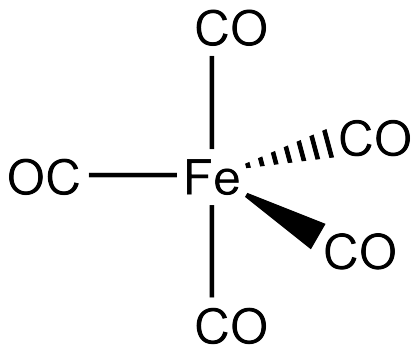
Cívka s feritovým jádrem.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Zdroj: Audriusa/ Commons

# Výskyt a získávání

Železo



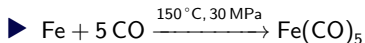
Pentakarbonylželeza.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Zdroj: Smokefoot/Commons

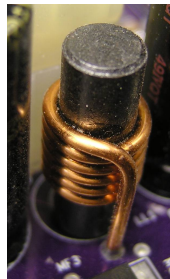
# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Čisté železo se vyrábí jen v malé míře, buď redukcí čistého oxidu nebo termickým rozkladem pentakarbonylu železa.
- ▶ Pentakarbonyl železa,  $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ , je oranžová až žlutá kapalina.
- ▶ Vyrábí se reakcí čistého železa s oxidem uhelnatým za tlaku až 30 MPa a teploty 150–200 °C.
- ▶ Při teplotě 250 °C se rozkládá na práškové železo, které se označuje jako *karbonylové železo*.



- ▶ Karbonylové železo se využívá např. pro výrobu feritových jader.



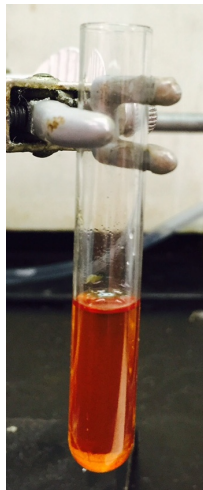
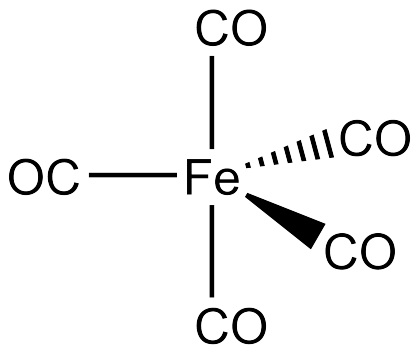
Cívka s feritovým jádrem.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Zdroj: Audriusa/ Commons

# Výskyt a získávání

Železo



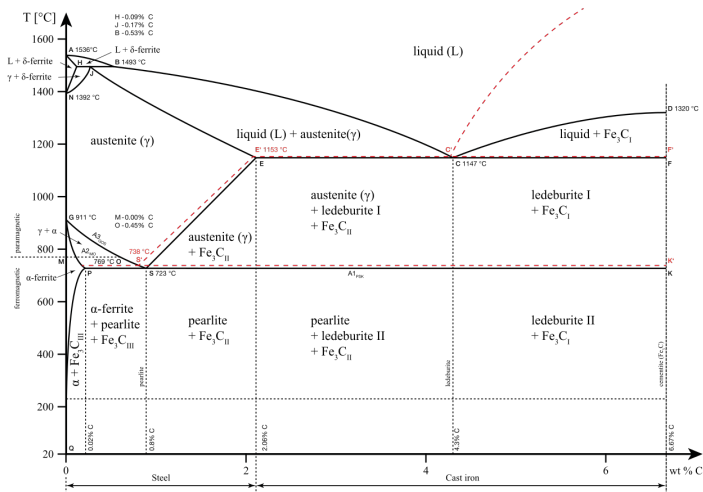
Pentakarbonylželeza.<sup>41</sup>

<sup>41</sup>Zdroj: Smokefoot/ Commons



# Výskyt a získávání

## Železo



Fázový diagram železo-uhlík.<sup>42</sup>

# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Surovinou pro výrobu železa jsou železné rudy:
  - ▶ Magnetit –  $\text{Fe}_3\text{O}_4$
  - ▶ Hematit –  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
- ▶ Výroba *surového železa* probíhá ve *vysoké peci*, což je 30–50 m vysoká pec, vyzdřená žáruvzdorným materiálem.<sup>43</sup> Teplota uvnitř pece může dosahovat až 2300 °C.<sup>44</sup>
- ▶ Jde o kontinuální proces, který může běžet bez výhasu i více než deset let.
- ▶ Shora se pec zaváží směsí železné rudy, koksu a vápence (struskotvorné látky<sup>45</sup>). Zdola se do pece vhání přehřátý vzduch s vyšší koncentrací kyslíku.
- ▶ Koks reaguje s kyslíkem za uvolnění tepla a vzniku CO, který následně redukuje železnou rudu.
  - ▶  $2\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}$

---

<sup>43</sup>Když železo ještě teklo

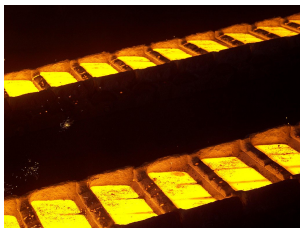
<sup>44</sup>Jak se vyrábí železo a ocel

<sup>45</sup>Struska

# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Železná ruda se zde redukuje koksem a písky a jíly se převádí pomocí vápence na strusku.
- ▶ Ruda a koks se v peci temperují a postupně se snižuje podíl kyslíku:
- ▶  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 \longrightarrow \text{FeO} \longrightarrow \text{Fe}$
- ▶ Maximální teplota je ve spodní části pece, ze které se získává tavenina surového železa. To se dále zpracovává, nejčastěji na ocel.
- ▶ V současnosti se vyrábí ocel s obsahem uhlíku v rozmezí 0,5–1,5 % a malým množstvím síry a fosforu.



Surové železo.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Zdroj: Blast furnace chip worker/Commons

# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ Kromě železa získáváme z vysoké pece ještě *vysokopecní plyn* a *strusku*.
- ▶ **Vysokopecní plyn** obsahuje hořlavé látky, ale má poměrně malou výhřevnost. Využívá se převážně k temperaci vzduchu, který vstupuje do vysoké pece. Obsahuje hlavně CO, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub> a N<sub>2</sub>.
- ▶ **Struska** obsahuje hlavně SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, má podobu černých granulí.
- ▶ Využívá se jako přísada do cementů.



Struska.<sup>47</sup>

<sup>47</sup>Zdroj: Minnekon/Commons

# Výskyt a získávání

## Železo

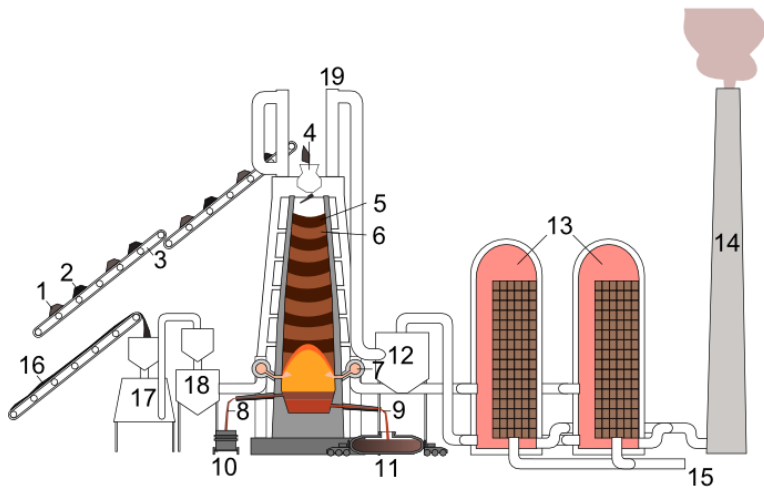


Schéma vysoké pece.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Zdroj: Tosaka/Commons

# Výskyt a získávání

Železo



Horní část vysoké pece.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Zdroj: Borvan53/ Commons

# Výskyt a získávání

## Železo



Třinecké železářny.<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Zdroj: Ondřej Žvábek/ Commons

# Výskyt a získávání

## Železo



Vysoká pec v Třineckých železárnách.<sup>51</sup>

<sup>51</sup>Zdroj: Viktor Mácha/ Commons



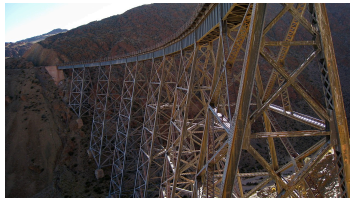
# Výskyt a získávání

## Železo

- ▶ *Oceli* jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky, které obsahují méně než 2 % uhlíku.
- ▶ Při vyšším obsahu uhlíku se slitiny označují jako *litiny*.
- ▶ Vyrábí se v ocelárnách ze surového železa nebo železného šrotu.
- ▶ Obsah uhlíku se snižuje zaváděním kyslíku do taveniny surového železa v konvertorech.
- ▶ Zároveň se upravuje i koncentrace dalších kovů a křemíku.



Ocelárna.<sup>52</sup>



Ocelový most v Argentině.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Zdroj: Payton Chung/ Commons

<sup>53</sup>Zdroj: Alicia Nijdam/ Commons

### Typy ocelí

| Typ oceli        | Obsah C [%] | Obsah Si [%] | Příklad využití         |
|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| Konstrukční      | 0,05–0,25   | 0,1–0,4      | Nosníky, plechy         |
| Strojní          | 0,3–0,6     | 0,2–0,5      | Hřídele, kola           |
| Pružinová        | 0,5–0,7     | 1–2          | Pružiny                 |
| Elektrotechnická | <0,05       | 2–4,5        | Transformátorové plechy |
| Nástrojová       | 0,8–1,5     | 0,2–1        | Nosníky, plechy         |

- ▶ Uhlík určuje mechanické vlastnosti oceli (tvrdost, pevnost, kalitelnost).
- ▶ Křemík se používá ke zpevnění, dezoxidaci a zejména ke zlepšení magnetických vlastností elektrotechnických ocelí.

### Zelená ocel

- ▶ Ocelářský průmysl je největším producentem  $\text{CO}_2$  na světě (7–9 %).
- ▶ Jednou z možností, jak snížit objem výroby  $\text{CO}_2$  je redukce oxidů pomocí vodíku místo koksu.<sup>54,55</sup>
- ▶ Další cestou, jak snížit ekologickou zátěž je elektrolytická výroba železa, je ovšem nutno využívat bezemisní elektřinu.<sup>56,57</sup>
- ▶ Elektrolýza oxidů železa s vhodným elektrolytem (tavidlem) vede k tzv. *zelené oceli*.

---

<sup>54</sup>What is green steel and why does the world need more of it?

<sup>55</sup>'World's first' million-ton full-scale hydrogen steel line begins operation in China

<sup>56</sup>Zelená ocelárna Boston Metal spustila elektrolytický reaktor

<sup>57</sup>Green steel plant plugs out first ton of molten metal

### Kobalt

- ▶ Koncentrace v zemské kůře je 20–30 ppm.
- ▶ Je přítomen i v meteorickém železe.
- ▶ Známe téměř 60 minerálů obsahujících kobalt.<sup>58</sup>
- ▶ Nejdůležitější jsou:
  1. Kobaltin,  $\text{CoAsS}$
  2. Safflorit,  $\text{CoAs}_2$
  3. Glaukodot,  $(\text{Co}, \text{Fe})\text{AsS}$
  4. Skutterudit,  $\text{CoAs}_3$
- ▶ Malá množství kobaltu jsou přítomna i v cigaretovém kouři.<sup>59</sup>



Železný meteorit, 635 kg.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>The mineralogy of Cobalt

<sup>59</sup>Hazardous Compounds in Tobacco Smoke

<sup>60</sup>Zdroj: Marco Busdraghi/Commons

# Výskyt a získávání

## Kobalt

### Kobaltin

- ▶ Orthorombický minerál,  $\text{CoAsS}$ , stříbřitá až šedá barva, často narůžovělý.<sup>61</sup>
- ▶ Důležitý zdroj kobaltu.<sup>62</sup>



Kobaltin, Chile.<sup>63</sup>



Kobaltin, Švédsko.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Kobaltin

<sup>62</sup> Cobaltite

<sup>63</sup> Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

<sup>64</sup> Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

- ▶ Kobalt se získává jako vedlejší produkt při výrobě niklu, mědi nebo olova.
- ▶ Způsob přípravy závisí na kovu, který jej v rudě doprovází.
- ▶ Rudy se praží, čímž se odstraní struska a získá se směs kovů a oxidů.
- ▶ Extrakcí kyselinou sírovou se převedou do roztoku železo, kobalt a nikl. Měď zůstává nerozpuštěna.
- ▶ Kobalt se oxiduje chlornanem a sráží se jako hydroxid:
- ▶  $2\text{Co}^{2+} + \text{ClO}^- + 4\text{OH}^- + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Co}(\text{OH})_3 + \text{Cl}^-$
- ▶ Vzniklý hydroxid se termicky dehydratuje a získaný oxid se redukuje dřevěným uhlím nebo aluminotermicky.

### Nikl

- ▶ Koncentrace v zemské kůře je okolo 90 ppm, je sedmým nejrozšířenějším přechodným kovem.
- ▶ V přírodě jej nacházíme v ryzím stavu i ve formě rud.<sup>65</sup>
- ▶ Nachází se i v meteoritech, kde jeho obsah dosahuje až 10 %.
- ▶ Velké množství niklu je pravděpodobně uloženo v zemském jádře.
- ▶ Nejrozšířenější minerálu niklu jsou:
  1. Pentlandit,  $(\text{NiFe})_9\text{S}_8$
  2. Millerit,  $\text{NiS}$
  3. Gersdorffit,  $\text{NiAsS}$
- ▶ Kovový nikl se těží např. v Sudbury v Kanadě.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>The mineralogy of Nickel

<sup>66</sup>The mining history of the Sudbury area

### Pentlandit

- ▶ Kubický minerál,  $(\text{NiFe})_9\text{S}_8$ , bronzově žlutá barva.<sup>67</sup>
- ▶ Zpravidla obsahuje více niklu než železa.<sup>68</sup>
- ▶ Nejdůležitější ruda niklu.
- ▶ Byl studován jako katalyzátor pro elektrolytickou výrobu vodíku.<sup>69</sup>



Pentlandit, Norsko.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup>Pentlandit

<sup>68</sup>Pentlandite

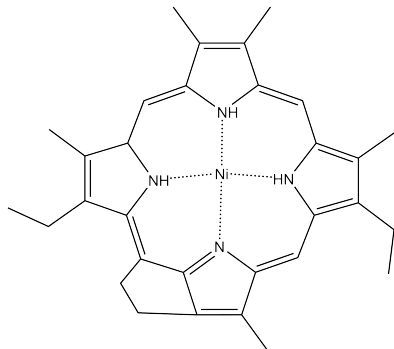
<sup>69</sup>Pentlandite rocks as sustainable and stable efficient electrocatalysts for hydrogen generation

<sup>70</sup>Zdroj: John Sobolewski/ Commons



### Abelsonit

- ▶ Triklinický minerál,  $C_{31}H_{32}N_4Ni$ , cínově bílá až šedá barva.<sup>71</sup>
- ▶ Velmi vzácný minerál, jediný známý krystalický geoporfyrin.



Abelsonit, USA.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Abelsonite

<sup>72</sup>Zdroj: Thomas Witzke/ Commons

- ▶ Hlavním zdrojem pro výrobu niklu jsou sulfidické rudy, které je možné lépe zpracovat než oxidické rudy (flotace, magnetická separace).
- ▶ V případě rud obsahujících měď a železo se nejprve koncentrát Ni/Cu kalcinuje s křemenem, čímž se odstraní velká část sulfidů a železa.
- ▶ Vzniklá tavenina se nechá pomalu chladnout, tím dojde k separaci sulfidů a slitiny Ni/Cu.
- ▶ Získaný  $\text{Ni}_3\text{S}_2$  se pražením převede na oxid, který se buď využije přímo k přípravě ocelí nebo se redukuje na nikl.
- ▶ V případě elektrolytické rafinace niklu se oxid redukuje uhlíkem, z takto získaného niklu se vyrobí anoda.
- ▶ Elektrolytická rafinace se provádí ve vodném roztoku  $\text{NiSO}_4$  nebo  $\text{NiCl}_2$ , jako katoda slouží čistý nikl.
- ▶ Takto připravený nikl má čistotu 99,9 %.
- ▶ Druhou možností rafinace je *Mondův proces*.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Mond process

# Výskyt a získávání

## Nikl

- ▶ Mondův, nebo karbonylový, proces je založen na tvorbě těkavého karbonylu, který je následně rozložen.
- ▶ Tento proces byl vyvinut v roce 1890 Ludwigem Mondem.<sup>74,75</sup>
- ▶ Redukce se provádí vodním plynem, což je směs vodíku a oxidu uhelnatého. Získává se vedením vodní páry přes rozžhavený koks:  
$$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} + \text{H}_2$$
- ▶ Vodík redukuje oxid na kov:
- ▶ 
$$\text{NiO} + \text{H}_2 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Ni} + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Surový nikl reaguje s oxidem uhelnatým za vzniku plynného *tetrakarbonylu niklu*:  
$$\text{Ni} + 4 \text{CO} \xrightarrow{150^\circ\text{C}, 5-15 \text{ MPa}} \text{Ni}(\text{CO})_4$$
- ▶ Ten se pak termicky rozkládá, čistota připraveného niklu je 99,95 %:
- ▶ 
$$\text{Ni}(\text{CO})_4 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} \text{Ni} + 4 \text{CO}$$

<sup>74</sup>Action of carbon monoxide on nickel

<sup>75</sup>The Extraction of Nickel from its Ores by the Mond Process

# Výskyt a získávání

Nikl



Nikl připravený Mondovým procesem.<sup>76</sup>



Elektrolytický nikl.<sup>77</sup>

<sup>76</sup>Zdroj: René Rausch/ Commons

<sup>77</sup>Zdroj: Alchemist-hp/ Commons

- ▶ Železo je nejpoužívanější kov, v Evropě se využíval už téměř před 3000 let.<sup>78</sup>
- ▶ V roce 2021 byly vyrobeny téměř dvě miliardy tun oceli, nejvíce v Číně a Indii.<sup>79</sup>
- ▶ V Česku bylo vyrobeno v roce 2021 téměř 4,7 miliónu tun oceli.<sup>80</sup>
- ▶ S ocelí se setkáváme prakticky ve všech oblastech:
  - ▶ Stavebnictví, betonářství
  - ▶ Automobilový a dopravní průmysl
  - ▶ Stavební technika



Betonářská ocel.<sup>81</sup>

<sup>78</sup>Steel was already being used in Europe 2,900 years ago, shows study

<sup>79</sup>Total production of crude steel

<sup>80</sup>Jak se vyvíjel vývoz a dovoz oceli v roce 2021?

<sup>81</sup>Zdroj: Vsolymossy/Commons

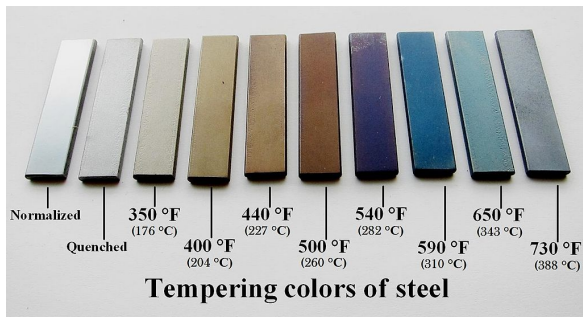
- ▶ **Legovaná ocel** vzniká přidáváním dalších prvků do nízkouhlíkové oceli.<sup>82</sup> Cílem je optimalizace vlastností.
  - ▶ K legování se využívají hlavně mangan, molybden, nikl, chrom, vanad a křemík.
  - ▶ Podle obsahu legujících prvků rozlišujeme oceli nízkolegované (do 4 % jiných kovů), středně legované (5–10 %) a vysokolegované (nad 10 %).
- ▶ **Kalení** je proces, kdy se ocel vyžihá a prudce zchladí. Tím dojde ke vzniku nerovnovážných, martenzitických, struktur. Zakalením se zvýší pevnost v tahu a dojde k nárůstu objemu.<sup>83</sup>
  - ▶ Kalení se provádí zpravidla ve vodě nebo oleji. Některé oceli lze kalit i vzduchem, příp. tlakovým vzduchem.
  - ▶ Ve vodě dochází k velmi rychlému poklesu teploty, komplikací je vznik tzv. *parního polštáře*, ten se potlačuje pohybem kaleného předmětu.

---

<sup>82</sup>Vliv legovacích prvků na vlastnosti ocelí

<sup>83</sup>Základní kalení

- **Popouštění** se provádí zpravidla po zakalení, ocel se zahřeje na dostatečně vysokou teplotu, aby se odstranilo vnitřní pnutí vzniklé zakalením, ale nesmí dojít k fázovým změnám. Tímto snížíme tvrdost materiálu a zvýšíme jeho houževnatost.



Vzorky oceli popouštěné při různých teplotách, barva materiálu odpovídá teplotě popouštění.<sup>84</sup>

<sup>84</sup>Zdroj: Zaereth/ Commons

- ▶ *Konstrukční ocel* – zpravidla nelegovaná ocel využívaná ve stavebnictví a strojírenství.
- ▶ *Betonářská ocel* – nelegovaná, příp. nízko legovaná ocel využívaná pro armování betonu.
- ▶ *Elektrotechnická ocel* – minimální obsah uhlíku, 1–4,5 % křemíku. Používá se pro výrobu plechů pro jádra transformátorů.
- ▶ Jeřábová ocel – nízký obsah uhlíku (do 0,5 %), legovaná Cr, Ni, Mo, V, Ti a Nb.
  - ▶ V letech 2007–2008 způsobil nedostatek jeřábové oceli problémy při výstavbě nových mrakodrapů.<sup>85</sup>
- ▶ *Nerezová ocel* – vysoký obsah chromu (12–30 %), niklu (až 30 %) nebo manganu (až 24 %). Odolná vůči korozi, využívá se v automobilovém, chemickém a potravinářském průmyslu, ve stavebnictví a jinde.

---

<sup>85</sup>Building boom causing a shortage in cranes



- ▶ *Nástrojová ocel* – středně až vysoce legovaná ocel. Vrtáky, nože na kovy, frézy.
- ▶ *Damascénská (damašková) ocel* – skupina ocelí určená pro výrobu mečů, šavlí a dalších chladných zbraní. Vyznačují se vysokou pružností a pevností.<sup>86</sup>
- ▶ Ocel se vyrábí postupným spojováním jednotlivých vrstev.
- ▶ Spojují se oceli s nízkým obsahem uhlíku s vysokouhlíkovými. Analýzami bylo zjištěno, že při výrobě dochází i ke vzniku uhlíkových nanotrubic.<sup>87</sup>



Nůž z damascénské oceli.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Damašková ocel

<sup>87</sup>Carbon nanotechnology in an 17th century Damascus sword

<sup>88</sup>Zdroj: Ralf Pfeifer/ Commons

- ▶ *Alnico* – skupina železných slitin obsahujících železo, hliník, nikl a kobalt. Dále mohou obsahovat měď a titan.
- ▶ Jsou feromagnetické a využívají pro výrobu velmi silných magnetů. Silnější jsou jen neodymové magnety.
- ▶ Jejich Currieova teplota je okolo  $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ , ale používají se jen do teploty  $600\text{ }^{\circ}\text{C}$ .<sup>89</sup> Jsou vysoce odolné vůči kyselinám a rozpouštědlům.
- ▶ Vyrábějí se slinováním nebo sléváním.



AlNiCo magnet.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>ALNICO

<sup>90</sup>Zdroj: Chetvorno/Commons





Litý železobeton, stavba SIMU+

### Baterie na bázi Fe<sup>VI</sup>

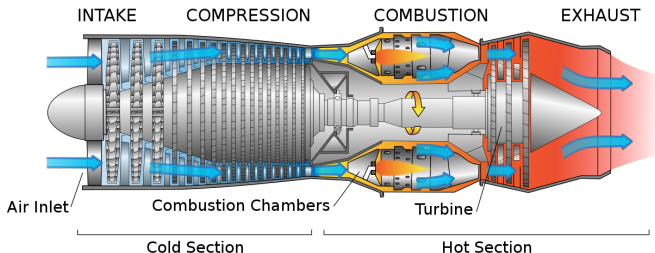
- ▶ Alternativa klasických suchých článků, založená na železanech (*super-iron*).
- ▶ Místo MnO<sub>2</sub> obsahují K<sub>2</sub>FeO<sub>4</sub>:<sup>92</sup>
- ▶  $2\text{FeO}_4^{2-} + 5\text{H}_2\text{O} + 6\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{O}_3 + 10\text{OH}^-$
- ▶ Celkovou reakci lze zapsat:
- ▶  $2\text{K}_2\text{FeO}_4 + 3\text{Zn} \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{ZnO} + 2\text{K}_2\text{ZnO}_2$
- ▶ Výhodou je možnost nabíjení baterií.
- ▶ Možnou oblastí využití jsou baterie pro kardiostimulátory, ale i pro elektromobily, kde by mohlo železo nahradit dražší a hůře dostupné lithium.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Energetic Iron(VI) Chemistry: The Super-Iron Battery

<sup>93</sup>A High Capacity Li-Ion Cathode: The Fe(III/VI) Super-Iron Cathode

- ▶ Velká část kobaltu se používá pro výrobu slitin.
- ▶ Jejich vysoká teplotní stabilita umožňuje konstrukci tepelně namáhaných částí plynových turbín.<sup>94</sup>
- ▶ Také se využívají, díky korozní odolnosti, k výrobě ortopedických implantátů.

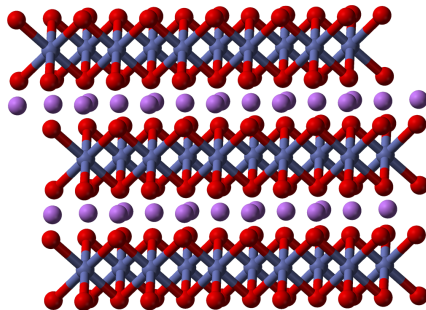


Proudový motor.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Cobalt—For Strength and Color

<sup>95</sup> Zdroj: Jeff Dahl/Commons

- ▶ V Li-ION bateriích se využívá jako katoda  $\text{LiCoO}_2$ , formální oxidační číslo kobaltu je +III.
- ▶ Vyrábí se zahříváním  $\text{Li}_2\text{CO}_3$  s  $\text{Co}_3\text{O}_4$  a následnou několikahodinovou kalcinací v kyslíkové atmosféře.



Krystalová struktura  $\text{LiCoO}_2$ .<sup>96</sup>

<sup>96</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Během nabíjení dochází k oxidaci části kobaltu na oxidační stav IV, vzniká nestechiometrická fáze  $\text{Li}_x\text{CoO}_2$ .
- ▶ Tyto typy baterií mají stabilní kapacitu, ale dosahují nižších hodnot proudu i nábojové hustoty.
- ▶ Při zahřátí na vyšší teploty nebo přebíjení může dojít k explozi, protože se uvolňuje kyslík, který může reagovat s organickým elektrolytem baterie.



Li-Ion akumulátory.<sup>97</sup>

<sup>97</sup>Zdroj: Phrontis/ Commons



- ▶ Radioizotop  $^{60}\text{Co}$  se využívá jako zdroj  $\gamma$  záření v medicínských aplikacích.
- ▶ Má poločas rozpadu 5,27 let.
- ▶ Vyrábí se v jaderném reaktoru ostřelováním kovového kobaltu nebo slitiny kobaltu a niklu neutrony v reaktoru:
- ▶  $^{59}\text{Co} + n \longrightarrow ^{60}\text{Co} + \gamma$
- ▶ Pro radioterapii nádorů se využívá slitina wolframu, do které je uložen kobaltový zářič.
- ▶ Radioizotop  $^{57}\text{Co}$  se využívá jako zdroj  $\gamma$  záření pro Mösbauerovu spektroskopii železa a jeho sloučenin.

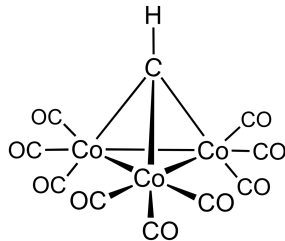


Pasterace potravin.<sup>98</sup>

---

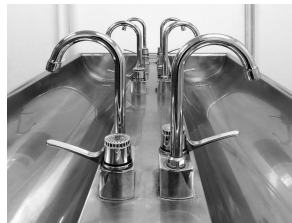
<sup>98</sup>Zdroj: US Department of Energy/Commons

- ▶ Sloučeniny kobaltu se využívají jako katalyzátory ve Fischer–Tropschových syntézách.<sup>99</sup>
- ▶ Jde o reakce, které slouží k syntéze uhlovodíků.
- ▶ Kobalt se využívá hlavně v případě, kdy je výchozím zdrojem zemní plyn.
- ▶  $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CO} + 3 \text{H}_2$
- ▶  $(2n + 1) \text{H}_2 + n \text{CO} \longrightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n+2} + n \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Katalyzátor je immobilizován na povrchu siliky, aluminy nebo zeolitu.



<sup>99</sup>Cobalt catalysts for Fischer–Tropsch synthesis: The effect of support, precipitant and pH value

- ▶ Většina niklu se využívá pro výrobu nerezové oceli.
  - ▶ 68 % nerezová ocel
  - ▶ 10 % neželezné slitiny
  - ▶ 9 % elektropokovování
  - ▶ 7 % legování oceli
  - ▶ 3 % slévárenství
  - ▶ 4 % jiné využití (NiCd, NiMH články, atd.)
- ▶ Obsah niklu nad 8 % usnadňuje tvorbu austenitu<sup>100</sup> a tím zvyšuje odolnost vůči korozi a zlepšuje zpracovatelnost.<sup>101</sup>
- ▶ Velké využití nachází i v oblasti katalýzy.<sup>102</sup>



Nerezová ocel.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup>Tuhý roztok uhlíku v  $\gamma$ -železe

<sup>101</sup>The Stainless Steel Family

<sup>102</sup>Nickel: The “Spirited Horse” of Transition Metal Catalysis

<sup>103</sup>Zdroj: W.carter/Commons

### Monel

- ▶ Neželezná slitina: 68 % Ni, 32 % Cu a stopová množství Mn, Si, C a Fe.
- ▶ Slitina byla poprvé vyrobena v roce 1901 R. C. Stanleyem. Byla pojmenována po prezidentovi společnosti INCO A. Monellovi.<sup>104</sup>
- ▶ Velmi obtížně se zpracovává, ale je odolná vůči mechanickému i chemickému namáhání v širokém rozmezí teplot.<sup>105</sup>
- ▶ Využívá se např. pro konstrukci aparatur pro práci s plynným fluorem.



Ventil z monelu.<sup>106</sup>

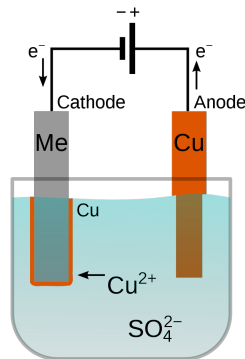
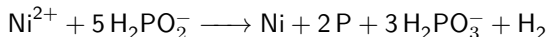
---

<sup>104</sup>All About Monel Alloys: Definition, History, and Applications

<sup>105</sup>The Stainless Steel Family

<sup>106</sup>Zdroj: Heather Smith/Commons

- ▶ Galvanické niklování zvyšuje odolnost materiálu vůči korozi.
- ▶ Alternativou je chemické niklování, které nevyžaduje vodivé povrchy.
- ▶ Vrstva niklu a fosforu (Ni-P) vzniká redoxní reakcí.
- ▶ Ta by měla být autokatalytická, aby se zabránilo vylučování niklu v niklovací lázni.
- ▶ Zpravidla se využívá síran nikelnatý a vhodné redukční činidlo, např. fosforitan nebo borohydrid:

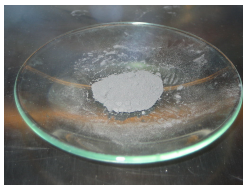


Galvanické pokovování.<sup>107</sup>

<sup>107</sup>Zdroj: Torsten Henning/ Commons

### Raneyův nikl

- ▶ Šedý prášek, složený převážně z niklu, vyrábí se ze slitiny niklu s hliníkem.
- ▶ Ta je rozpuštěna v hydroxidu sodném, hliník se rozpustí za vývoje vodíku, který se nasorbuje na povrch zrn niklu.<sup>108</sup>
- ▶  $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] + 3\text{H}_2$
- ▶ Díky obsahu vodíku je Raneyův nikl pyroforický a musí se uchovávat tak, aby se zabránilo kontaktu se vzdušným kyslíkem.<sup>109</sup>



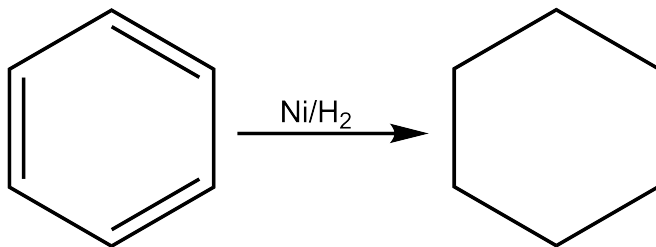
Suchý Raneyův nikl.<sup>110</sup>

<sup>108</sup>Reagent Friday: Raney Nickel

<sup>109</sup>Raney Nickel spontaneous combustion

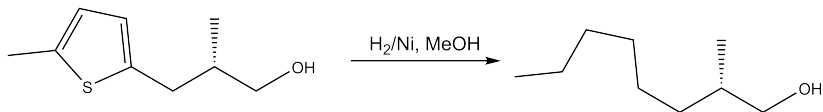
<sup>110</sup>Zdroj: Rune.welsh/Commons

- ▶ Využívá se jako hydrogenační katalyzátor v organické syntéze. Poprvé byl použit v roce 1926 americkým inženýrem Murrayem Raneyem k hydrogenaci rostlinného oleje.
- ▶ V současnosti se používá ve velkém množství průmyslových aplikací, např. při redukci benzenu na cyklohexan.<sup>111</sup>

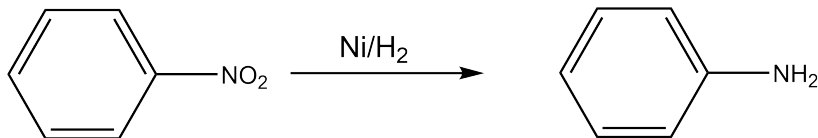


<sup>111</sup>The nature of raney nickel, its adsorbed hydrogen and its catalytic activity for hydrogenation reactions (review)

- Dále ho lze využít k desulfurizaci.

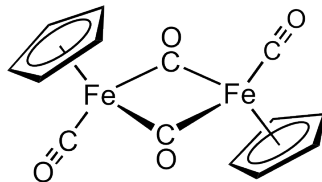


- Nebo redukci funkčních skupin, např. nitro na amino.





| Oxidační stav | Příklad                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| -2            | $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CO})_4]$                              |
| -1            | $\text{Fe}_2(\text{CO})_8$                                         |
| 0             | $\text{Fe}(\text{CO})_5$                                           |
| 1             | $[(\eta^5\text{-C}_5\text{H}_5)\text{Fe}(\text{CO})_2]_2$          |
| 2             | ferrocen, síran železnatý                                          |
| 3             | $\text{FeCl}_3$ , $[\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]\text{BF}_4$ |
| 4             | $\text{Fe}(\text{diars})_2\text{Cl}_2^{2+}$                        |
| 5             | $\text{FeO}_4^{3-}$                                                |
| 6             | $\text{FeO}_4^{2-}$                                                |
| 7             | $\text{FeO}_4^-$ , jen v matici <sup>112</sup>                     |



<sup>112</sup>Experimental and theoretical identification of the Fe(VII) oxidation state in  $\text{FeO}_4^-$

### Oxidy železa

- ▶ Známe mnoho oxidů v oxidačních číslech II a III. Nejběžnější jsou:
- ▶ FeO
- ▶  $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$
- ▶  $\text{Fe}_2\text{O}_3$
- ▶ **Oxid železnatý**, FeO, můžeme připravit tepelným rozkladem štave-lanu železnatého v inertní atmosféře:
- ▶  $\text{Fe}(\text{CO})_2 \xrightarrow{\text{Ar}} \text{FeO} + \text{CO}_2 + \text{CO}$
- ▶ Má strukturu NaCl, železnaté i oxidové ionty mají oktaedrickou ko-ordinaci.

### Podvojně oxidy železa

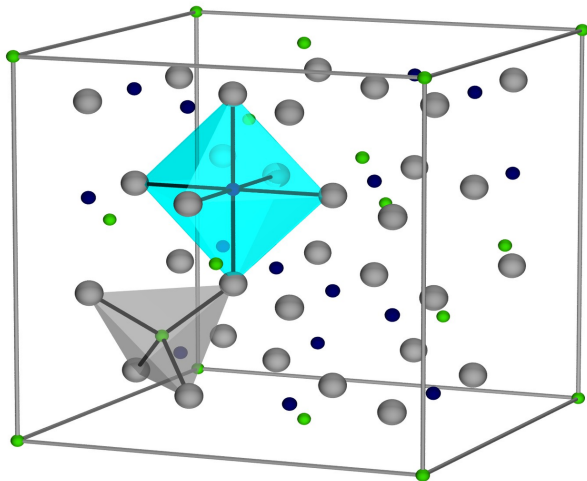
- ▶ Nejvýznamnější jsou granáty a ferity.
- ▶ Přípravují se zahříváním oxidu železitého s příslušným uhlíčitanem.
- ▶ Mají spinelovou strukturu nebo inverzní.
- ▶ **Oxid železnato-železitý**,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , můžeme ho popsat jako  $\text{Fe}^{\text{II}}\text{Fe}^{\text{III}}_2\text{O}_4$ .
- ▶ Minerál *magnetit*.
- ▶ Lze ho připravit tzv. Schikorrovou reakcí, tepelným rozkladem hydroxidu železnatého v anaerobním prostředí:<sup>113</sup>
- ▶  $3\text{Fe}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$



Oxid železnato-železitý.<sup>114</sup>

<sup>113</sup>Facile synthesis of ultrathin magnetic iron oxide nanoplates by Schikorr reaction

<sup>114</sup>Zdroj: Leiem/Commons



Struktura magnetitu, železnaté ionty jsou zelené, železité modré.<sup>115</sup>

<sup>115</sup>Zdroj: David Schrapp/Commons

### Koroze

- ▶ Samovolná degradace kovů a jiných materiálů způsobená chemickou nebo elektrochemickou reakcí s látkami v okolním prostředí.
- ▶ Velký ekonomický a technologický problém.
- ▶ Náklady tvoří jak snaha zabránit korozi, tak náprava následků.
- ▶ Ve vyspělých zemích jde o 3 až 5 % HDP.



Zkorodované auto.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup>Zdroj: Sheba/ Commons

- ▶ *Chemická koroze* – koroze způsobená chemickou reakcí v nevodivém prostředí.
- ▶ *Elektrochemická koroze* – koroze způsobená elektrochemickou reakcí v elektrolytech.
- ▶ *Atmosférická koroze* – nejběžnější druh koroze, interakce s kyslíkem, vlhkostí a dalšími plyny ( $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{NH}_3$ ). Podle korozní agresivity rozdělujeme atmosféry do šesti tříd (C1–C5, CX).
- ▶ *Koroze v kapalinách* – nejčastěji se jedná o předměty ponořené do vody, o rychlosti koroze rozhoduje převážně hodnota tvrdosti vody, pH a množství rozpuštěných plynů.
- ▶ *Půdní koroze* – půda se skládá z pevné, kapalné a plynné složky, na korozi má nejvyšší vliv kapalná složka, která uděluje půdě vodivost.

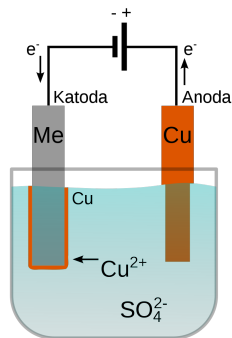
### Antikorozní ochrana

- ▶ Volba vhodného materiálu – s ohledem na parametry prostředí a mechanické a chemické namáhání.
- ▶ Konstrukční řešení – omezení vibrací, otěrů, tepelného namáhání, kontaktu s agresivními látkami.
- ▶ Úprava prostředí
- ▶ Povrchová úprava – modifikace povrchu materiálem odolným vůči korozi.
- ▶ Elektrochemická ochrana – obětovaná anoda.

### Povrchová úprava

- ▶ Galvanické pokovování – ionty kovu z elektrolytu se vylučují na povrchu katody.
- ▶ Opačně zapojený galvanický článek.
- ▶ Nejčastěji se využívají povrchy z mědi, niklu, chromu, zinku a kadmia.

- ▶ Měděné povlaky slouží zejména jako mezivrstvy pro složitější systémy pokovení nebo jako vlastní dekorativní vrstva.
- ▶ Niklové povlaky se vyznačují nepropustností pro korozní činidla a lesklým vzhledem. Proto mají funkci ochrannou i ozdobnou.
- ▶ Chromové vrstvy mají velkou odolnost proti korozi za normálních i zvýšených teplot, velkou tvrdost a ořezuvzdornost.
- ▶ Zinkové vrstvy fungující na principu anodového účinku dobře chrání ocel před atmosférickou korozí.



Galvanické pokovování.<sup>117</sup>

<sup>117</sup>Zdroj: Torsten Henning/ Commons



### Obětovaná anoda

- ▶ Založeno na principu anodické polarizace.
- ▶ Chráněný předmět se vodivě spojí s elektrodou z méně ušlechtilého kovu.
- ▶ Elektroda postupně koroduje a tím zabraňuje korozi předmětu.
- ▶ Využívá se hliník, hořčík a zinek.
- ▶ Tento druh ochrany se používá u nádrží, lodí, podzemních kabelech, apod.



Obětovaná anoda.<sup>118</sup>

<sup>118</sup>Zdroj: Jean-Pierre Bazard/Commons

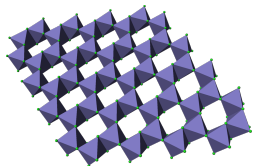
### Halogenidy železa

| Halogenid       | Barva      | $T_t$ [°C]   | $T_v$ [°C]   |
|-----------------|------------|--------------|--------------|
| $\text{FeF}_3$  | zelený     | >1000        | -            |
| $\text{FeCl}_3$ | hnědý      | 308          | 316, rozklad |
| $\text{FeOCl}$  | fialový    | -            | -            |
| $\text{FeBr}_3$ | hnědý      | 200, rozklad | -            |
| $\text{FeI}_3$  | černý      | -            | -            |
| $\text{FeF}_2$  | bezbarvý   | 970          | 1100         |
| $\text{FeCl}_2$ | zelený     | 677          | 1023         |
| $\text{FeBr}_2$ | žlutohnědý | 684          | 934          |
| $\text{FeI}_2$  | bílošedý   | 587          | 827          |

- ▶ Bezvodé halogenidy železité se připravují reakcí prvků za zvýšené teploty.
- ▶ U bromidu železitého nesmíme překročit teplotu 200 °C, jinak vzniká  $\text{FeBr}_2$ .

### Chlorid železitý

- ▶ V bezvodé podobě má strukturu  $\text{BiI}_3$  tvořenou oktaedry  $\text{FeCl}_6$  propojenými chloridovými můstky. Připravuje se spalováním železa v chloru:
- ▶  $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{FeCl}_3$
- ▶ Strukturu hexahydrátu můžeme popsat vzorcem  $\text{trans-}[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .
- ▶ V plynném stavu má dimerní strukturu  $(\text{Fe}_2\text{Cl}_6)$ , podobně jako  $\text{AlCl}_3$ .

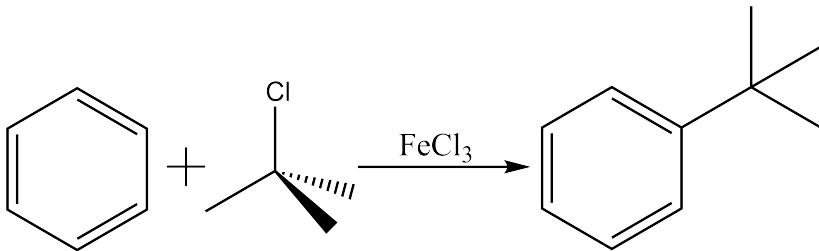


Krystalová struktura  $\text{FeCl}_3$ .<sup>119</sup>

<sup>119</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

### Chlorid železitý

- ▶ Používá se jako vložkový činidlo při čištění vody.
- ▶ Dokáže rozpouštět kovovou měď, čehož se využívá při domácí výrobě plošných spojů:<sup>120</sup>
- ▶  $\text{FeCl}_3 + \text{Cu} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{CuCl}$
- ▶  $\text{FeCl}_3 + \text{CuCl} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$
- ▶ Jde o Lewisovu kyselinu, dokáže katalyzovat Friedel-Craftsovy reakce:<sup>121</sup>



<sup>120</sup>Leptání plošného spoje v domácích podmínkách

<sup>121</sup>Iron(III) Chloride as a Lewis Acid in the Friedel-Crafts Acylation Reaction



Leptání plošného spoje v roztoku  $\text{FeCl}_3$ .<sup>122</sup>

<sup>122</sup>Zdroj: Adam Greig/ Commons

### Zelená skalice

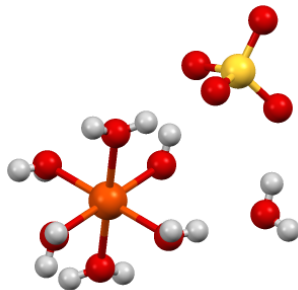
- ▶ Heptahydrát síranu železnatého,  $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ , zelená krystalická látka.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál melanterit.<sup>123</sup>
- ▶ Připravuje se rozpouštěním železa ve zředěné kyselině sírové nebo oxidací sulfidu:
- ▶  $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{H}_2$
- ▶  $2 \text{FeS}_2 + 7 \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{FeSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ Při delším stání dochází k uvolňování vody a postupné oxidaci.
- ▶ Roztoky postupně mění barvu na hnědou, to je způsobeno oxidací vzdušným kyslíkem.

---

<sup>123</sup>Melanterit



Vzorek zelené skalice.<sup>124</sup>



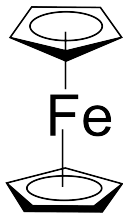
Krystalová struktura zelené skalice.<sup>125</sup>

<sup>124</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

<sup>125</sup>Zdroj: Smokefoot/Commons

### Ferrocen

- ▶ Organokovová sloučenina železa, obsahuje železnatý kation obklopený dvěma cyklopentadienidovými anionty.<sup>126</sup>
- ▶ Železo má v této sloučenině oxidační číslo +II.
- ▶ Je stabilní na vzduchu, sublimuje za nízké teploty.
- ▶ Poprvé byl (náhodou) připraven ve čtyřicátých letech reakcí plynného cyklopentadienu s železným potrubím.<sup>127</sup>



Vzorek ferrocenu.<sup>128</sup>

<sup>126</sup>Forever young: the first seventy years of ferrocene

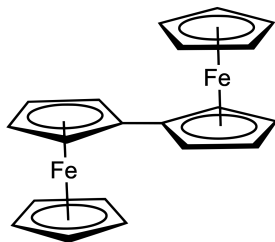
<sup>127</sup>At Least 60 Years of Ferrocene

<sup>128</sup>Zdroj: TMaster/Comons

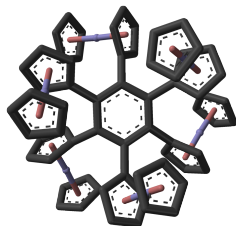


### Deriváty ferrocenu

- ▶ Ferrocen je možné derivatizovat substitucí vodíku na cyklopentadienylech nebo oxidací železnatého kationtu na železitý.
- ▶ Železnatý ion je možné oxidovat např. bezochinonem v přítomnosti kyseliny tetrafluoroborité, vzniká tetrafluoroboritan ferrocenia,  $[\text{Cp}_2\text{Fe}][\text{BF}_4]$ .



Jednoelektronovou oxidací ferrocenu získáme *biferrocen*.



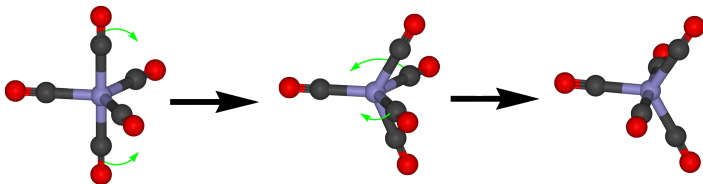
Hexaferrocenylbenzen.<sup>129</sup>

<sup>129</sup>Zdroj: Ben Mills/ Commons

# Sloučeniny

## Železo

- ▶ Pentakarbonyl železa,  $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ , je oranžová až žlutá kapalina.<sup>130</sup>
- ▶ Vyrábí se reakcí čistého železa s oxidem uhelnatým za tlaku až 30 MPa a teploty 150–200 °C.
- ▶ Železo má v této sloučenině oxidační číslo 0.
- ▶ Má strukturu trigonální bipyramidy.
- ▶ Pozorujeme u něj *Berryho pseudorotaci*.<sup>131</sup>



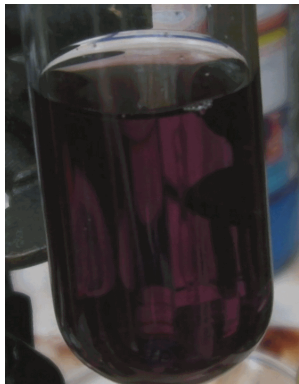
Výměna ligandů Berryho pseudorotací u pentakarbonylu železa.<sup>132</sup>

<sup>130</sup>Structure and Spectroscopy of Iron Pentacarbonyl,  $\text{Fe}(\text{CO})_5$

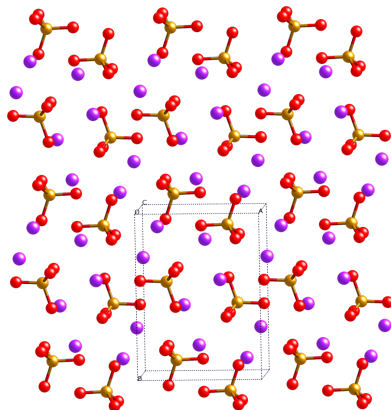
<sup>131</sup>Exchange of axial and equatorial carbonyl groups in pentacoordinate metal carbonyls in the solid state.

<sup>132</sup>Zdroj: Benjah-bmm27/ Commons

- ▶ V oxidačním čísle VI tvoří železanový anion,  $\text{FeO}_4^{2-}$ .
- ▶ Vytváří světle fialové roztoky.
- ▶ Má silné oxidační vlastnosti, je stabilní pouze v silně bazických roztocích.
- ▶ Železany můžeme připravit oxidací železitého iontu v bazickém prostředí:
- ▶  $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{KNO}_3 + 4 \text{KOH} \longrightarrow 2 \text{K}_2\text{FeO}_4 + 3 \text{KNO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- ▶  $2 \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3 \text{NaOCl} + 4 \text{NaOH} \longrightarrow 2 \text{Na}_2\text{FeO}_4 + 3 \text{NaCl} + 5 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Z roztoku ho lze vysrážet jako barnatou sůl.
- ▶ Železany jsou velmi silná oxidační činidla:
- ▶  $4 \text{K}_2\text{FeO}_4 + 4 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 3 \text{O}_2 + 2 \text{Fe}_2\text{O}_3 + 8 \text{KOH}$



Roztok železanu draselného.<sup>133</sup>



Krystalová struktura železanu draselného.<sup>134</sup>

<sup>133</sup>Zdroj: RandomExperiments/Commons

<sup>134</sup>Zdroj: Ben Mills/Commons

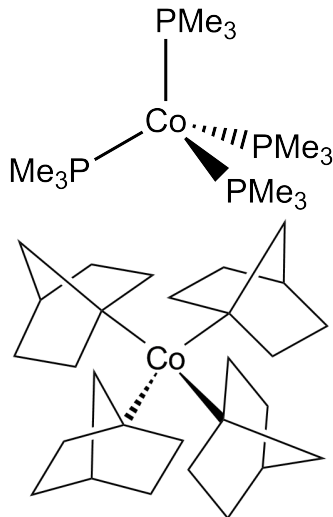
## Kobalt

- ▶ Je méně reaktivní než železo.
- ▶ Na vzduchu se pokrývá vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací.
- ▶ Zahříváním v přítomnosti kyslíku poskytuje  $\text{Co}_3\text{O}_4$ , který se za vyšší teploty rozkládá na  $\text{CoO}$ .
- ▶ Reakcí s halogeny poskytuje binární halogenidy.
- ▶ Nereaguje s vodíkem ani dusíkem a to ani při zahřívání.
- ▶ Za vyšší teploty reaguje s borem, uhlíkem, fosforem, arsenem a sírou.
- ▶ Nejvyšší oxidační číslo je IV, ale to je poměrně vzácné.
- ▶ Běžné jsou sloučeniny v oxidačních stavech II a III.
- ▶ Oxidační stav I a nižší se vyskytuje hlavně v organokovových sloučeninách.

# Sloučeniny

Kobalt

| Oxidační stav | Příklad                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| -1            | $[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$                                  |
| 0             | $[\text{Co}(\text{PMe}_3)_4]$<br>$[\text{Co}_2(\text{CO})_8]$ |
| 1             | $[\text{Co}(\text{NCMe})_5]^+$                                |
| 2             | $\text{CoCl}_2$<br>$[\text{CoCl}_4]^{2-}$                     |
| 3             | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$                             |
| 4             | $[\text{CoF}_6]^{2-}$<br>$[\text{Co}(\text{1-norbornyl})_4]$  |



- ▶ Kobalt vytváří tři oxidy.
- ▶ **Oxid kobaltnatý**,  $\text{CoO}$ , šedozelená pevná látka.
- ▶ Vzniká tepelným rozkladem dusičnanu kobaltnatého nebo zahříváním práškového kobaltu na vzduchu.
- ▶ Při teplotách pod  $16\text{ }^{\circ}\text{C}$  je *antiferomagnetický*.
- ▶ Je součástí kobaltové modři využívané v keramice.
- ▶ **Oxid kobaltnato-kobaltitý**,  $\text{Co}_3\text{O}_4$ , černá pevná látka.
- ▶ Struktura se skládá z tetraedrů  $\text{Co}^{\text{II}}\text{O}_4$ , oktaedrů  $\text{Co}^{\text{III}}\text{O}_6$ . Kyslíky jsou koordinovány tetraedricky.<sup>135</sup>
- ▶ Podobně jako  $\text{CoO}$  se využívá k barvení keramiky a také v některých lithiových akumulátorech.
- ▶ **Oxid kobaltitý**,  $\text{Co}_2\text{O}_3$ , je také pevná černá látka.
- ▶ Připravuje se oxidací kobaltnatých solí:
- ▶  $2\text{CoSO}_4 + 4\text{NaOH} + \text{NaOCl} \longrightarrow \text{Co}_2\text{O}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{NaCl}$

<sup>135</sup>The magnetic structure of  $\text{Co}_3\text{O}_4$

### Halogenidy kobaltu

- ▶ V oxidačním stavu III známe pouze fluorid kobaltitý.
- ▶  $\text{CoF}_3$  se využívá jako fluorační činidlo (*Fowlerův proces*), je korozivní a má oxidační vlastnosti.
- ▶ V oxidačním stavu II známe všechny binární halogenidy.

| Sloučenina      | Barva        | $T_t$ [°C] | $T_v$ [°C] |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| $\text{CoF}_3$  | světle hnědý | 927        | -          |
| $\text{CoF}_2$  | růžový       | 1217       | 1400       |
| $\text{CoCl}_2$ | modrý        | 726        | 1049       |
| $\text{CoBr}_2$ | zelený       | 678        | -          |
| $\text{CoI}_2$  | modročerný   | 570        | -          |



### Fowlerův proces

- ▶ Fluorid kobaltitý je velmi dobré fluorační činidlo, využívá se k přípravě perfluorovaných alkanů:<sup>136</sup>
- ▶  $\text{C}_5\text{H}_{12} + 24 \text{CoF}_3 \longrightarrow \text{C}_5\text{F}_{12} + 12 \text{HF} + 24 \text{CoF}_2$
- ▶ Vznikající fluorid kobaltnatý je regenerován reakcí s fluorem:
- ▶  $2 \text{CoF}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2 \text{CoF}_3$



Fluorid kobaltitý.<sup>137</sup>

<sup>136</sup>Perfluoroalkanes

<sup>137</sup>Zdroj: ChemicalForce/ Commons

# Sloučeniny

## Kobalt

- ▶ Barva chloridu kobaltnatého závisí na stupni hydratace. Bezvodý je světle modrý a při hydrataci postupně přechází až na červený hexahydrát.
- ▶ Toho se využívá např. v silikagelu k indikaci vlhkosti.



Bezvodý  $\text{CoCl}_2$ .<sup>138</sup>



$\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ .<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

<sup>139</sup>Zdroj: W. Oelen/Commons

- ▶ Halogenidy kobaltu, resp. jejich solváty, stály u zrodu chemie koordinačních sloučenin.
- ▶ Jejich struktura byla dlouho neznámá, o její objasnění se zasloužil švédský chemik *Alfred Werner*.
- ▶ Studoval solváty chloridu kobaltitého s amoniakem. Zjistil, že existuje řada sloučenin, s rozdílnou barvou.
- ▶ Tyto sloučeniny také poskytují rozdílná množství  $\text{AgCl}$  při reakci s  $\text{AgNO}_3$ .



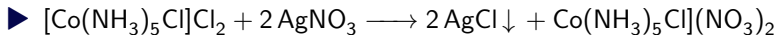
Alfred Werner.<sup>140</sup>

---

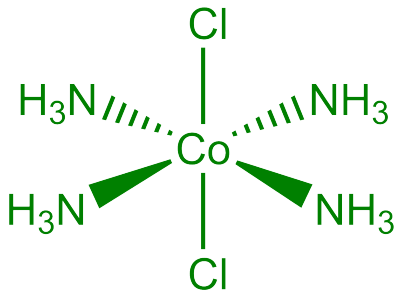
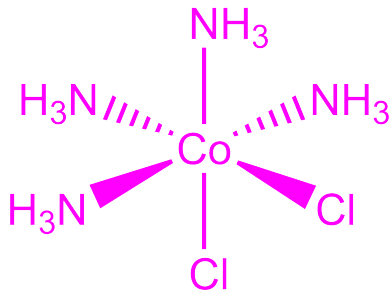
<sup>140</sup>Zdroj: UZH Archives/ Commons

# Sloučeniny

Kobalt



| Sloučenina                          | Barva     | Molů AgCl | Komplexní sloučenina                                    |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| $\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$ | Fialová   | 1         | cis- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$   |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 4 \text{NH}_3$ | Zelená    | 1         | trans- $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 5 \text{NH}_3$ | Purpurová | 2         | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$        |
| $\text{CoCl}_3 \cdot 6 \text{NH}_3$ | Žlutá     | 3         | $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$                 |



# Sloučeniny

## Kobalt

- ▶ Červená skalice,  $\text{CoSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ , červená pevná látka. Bezvodá je bílá, nižší hydráty jsou oranžové.
- ▶ Připravuje se rozpouštěním kobaltu nebo jeho solí v kyselině sírové ( $E^0(\text{Co}/\text{Co}^{2+}) = -0,28 \text{ V}$ ):
- ▶  $\text{Co} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CoSO}_4 + \text{H}_2$
- ▶  $\text{CoCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CoSO}_4 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Využívá se jako elektrolyt pro galvanické pokovování.
- ▶ Je toxická.



Červená skalice.<sup>141</sup>

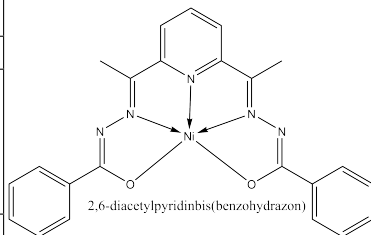
<sup>141</sup>Zdroj: Ondřej Mangl/ Commons

- ▶ Při zahřívání na vzduchu se nikl pokrývá vrstvou oxidu.
- ▶ V práškovém stavu je pyroforický.
- ▶ Za tepla se slučuje s borem, křemíkem, fosforem, sírou a halogeny.
- ▶ Oproti jiným kovům reaguje s fluorem pomalu.
- ▶ Je odolný vůči alkalickým hydroxidům, v minerálních kyselinách se pomalu rozpouští.
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech  $-I$  až  $IV$ , nejběžnějším stavem je  $II$ .
- ▶ Ve sloučeninách dosahuje až koordinačního čísla 7.

# Sloučeniny

Nikl

| Ox. stav | Příklad                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -1       | $[\text{Ni}_2(\text{CO})_6]^{2-}$                                                                                                                                        |
| 0        | $[\text{Ni}\{\text{P}(\text{OC}_6\text{H}_4-2\text{-Me})_3\}]$<br>$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$                                                                             |
| 1        | $[\text{NiBr}(\text{PPh}_3)_2]$                                                                                                                                          |
| 2        | $[\text{NiCl}_4]^{2-}$<br>$[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{3-}$<br>$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$<br>$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{dapbh})]^{2+}$ (k.č. 7) |
| 3        | $\text{NiBr}_3(\text{PEt}_3)_2$<br>$[\text{NiF}_6]^{3-}$                                                                                                                 |
| 4        | $[\text{NiF}_6]^{2-}$                                                                                                                                                    |



# Sloučeniny

## Nikl

- ▶ **Oxid nikelnatý**,  $\text{NiO}$ , je zelená pevná látka.
- ▶ Krystaluje v kubické soustavě, strukturní typ  $\text{NaCl}$ .
- ▶ Lze jej připravit zahříváním niklu na vzduchu, ale takto vzniká často nestechiometrický.
- ▶ Nejjednodušší metodou je pyrolýza nikelnatých sloučenin, např. hydroxidu nebo halogenidů.
- ▶ Využívá se při výrobě solárních článků,  $\text{NiCd}$  a  $\text{NiMH}$  akumulátorů, apod.



Oxid nikelnatý.<sup>142</sup>

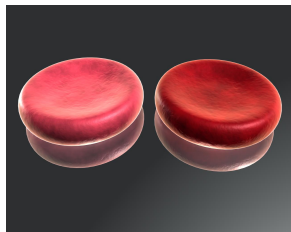


- ▶ Železo je asi nejdůležitějším přechodným kovem pro biologii živočichů i rostlin.
- ▶ Tělo dospělého člověka obsahuje zhruba 4 g železa, z toho tři gramy připadají na *hemoglobin*.
- ▶ Hemoglobin je bílkovina transportující kyslík, najdeme ho v červených krvinkách.<sup>143</sup>
- ▶ Obsahuje železnatý ion ve vysokospinovém stavu komplexovaný porfyrinovým ligandem.
- ▶ Po navázání kyslíku, nedojde k oxidaci na  $\text{Fe}^{\text{III}}$ , ale ke změně stavu na nízkospinový, diamagnetický. Zároveň se na železo váže histidin.
- ▶ Kromě kyslíku, transportuje hemoglobin i  $\text{CO}_2$ .

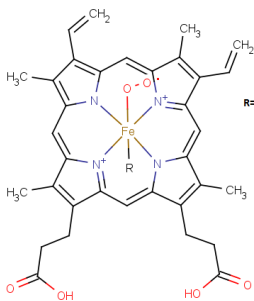
---

<sup>143</sup>Transport kyslíku krví

<sup>144</sup>Zdroj: Rogeriopfm/Commons

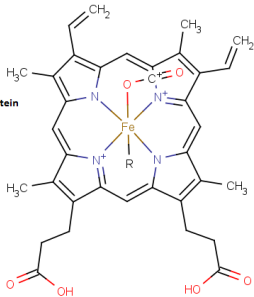


Okysličené a neokysličené červené krvinky.<sup>144</sup>

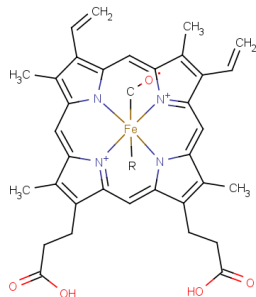


Oxyhemoglobin

R= globin protein



Carbaminohemoglobin

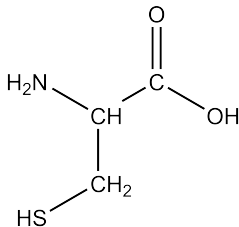


Carboxyhemoglobin

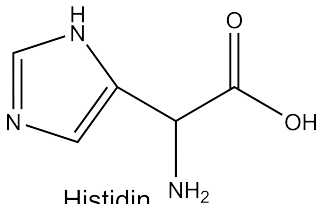
Hemoglobin s navázaným kyslíkem, oxidem uhličitým a oxidem uhelnatým.<sup>145</sup>

<sup>145</sup> Zdroj: Gladissk/ Commons

- ▶ Železo je součástí i jiných bílkovin, ty často obsahují vazbu Fe–S (tzv. FeS proteiny).
- ▶ Železo je vázáno k postranním řetězcům aminokyselin *cysteinu* a *histidinu*.<sup>146</sup>
- ▶ Tyto proteiny mají funkci transferu elektronů (oxidoreduktasy nebo transelektroty).
- ▶ Během transferu elektronů dochází ke změně oxidačního stavu železa z II na III, oba stavy jsou ve vysokospinové konfiguraci.



Cystein

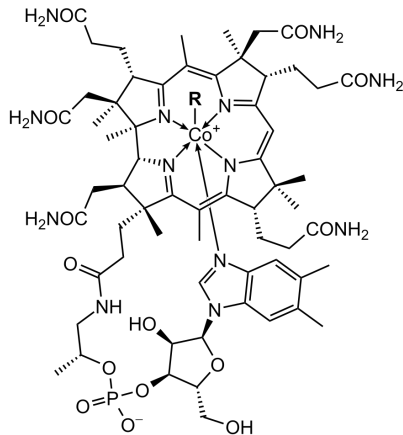


Histidin

- ▶ Kobalt je esenciální pro metabolismus všech živočichů.
- ▶ Je složkou vitamínu B12, označovaného jako *kobalamin*.
- ▶ Vitamín byl objeven roku 1926 G. R. Minotem a W. P. Murphym.
- ▶ Jeho hlavní funkcí je regulace syntézy DNA, ale podílí se také na syntéze mastných kyselin a produkci energie.
- ▶ Bakterie v žaludku přežvýkavců dokáží zpracovat soli kobaltu na vitamín B12, proto je jeho přítomnost v půdě (v nízké koncentraci) důležitá pro zdraví pasoucích se zvířat.
- ▶ Na konci 19. století bylo zjištěno, že zhoubné onemocnění ovcí a hovězího dobytka je způsobeno právě nedostatkem kobaltu a nikoliv železa, jak se dříve předpokládalo.<sup>147</sup>
- ▶ U člověka způsobuje nedostatek vitamínu B12 chudokrevnost, únavu, zácpu, pokles váhy. Může způsobovat i neurologické změny (deprese).

---

<sup>147</sup>Cobalt, Copper and Molybdenum in the Nutrition of Animals and Plants



**R** = 5'-deoxyadenosyl, CH<sub>3</sub>, OH, CN

Struktura kobalaminu.<sup>148</sup>

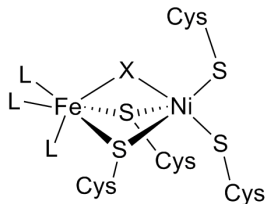
- ▶ Hlavním zdrojem vitamínu B12 jsou živočišné produkty: maso, vejce, sýry.
- ▶ Doporučená denní dávka je 2–3  $\mu\text{g}$  denně.
- ▶ Kobalamin je oranžová, diamagnetická látka.
- ▶ Koordinační sféra je obdobná, jako u železa v hemu.
- ▶ Kobalt je koordinován ke čtyřem dusíkům v rovině korrinového kruhu, pátý dusík je nad rovinou kruhu.
- ▶ Šestá pozice je obsazena uhlíkovým atomem z ligandu R.



Vialka s vitamínem B12.<sup>149</sup>

<sup>149</sup>Zdroj: Wesalius/ Commons

- ▶ Oproti železu a kobaltu je biologický význam niklu výrazně nižší.
- ▶ [NiFe] hydrogenáza je enzym katalyzující reverzibilní přeměnu molekulárního vodíku v některých prokaryotních organismech:<sup>150</sup>
- ▶  $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- ▶ Struktura enzymu obsahuje aktivní místo tvořené ionty Fe a Ni vázanými přes sulfidické můstky.
- ▶ Železo je stabilně v oxidačním stavu II, redoxních dějů se účastní nikl.



Aktivní místa NiFe hydrogenasy.<sup>151</sup>

<sup>150</sup> Fundamentals and electrochemical applications of [Ni-Fe]-uptake hydrogenases

<sup>151</sup> Zdroj: CHEM8240edpt/Commons

# Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`